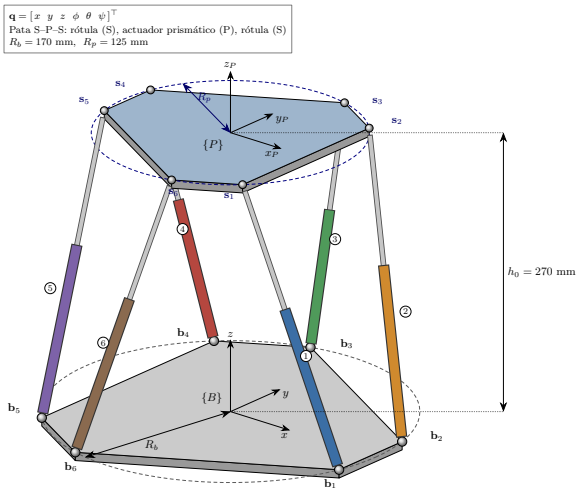
Plataforma Stewart

1. Arquitectura



El sistema está compuesto por:

- Base fija $\{B\}$
- Plataforma móvil $\{P\}$
- 6 patas con configuración SPS

$$\underbrace{\text{rótula } B_i}_{S} - \underbrace{\text{cilindro} \leftrightarrow \text{pistón}}_{P} - \underbrace{\text{rótula } P_i}_{S}$$

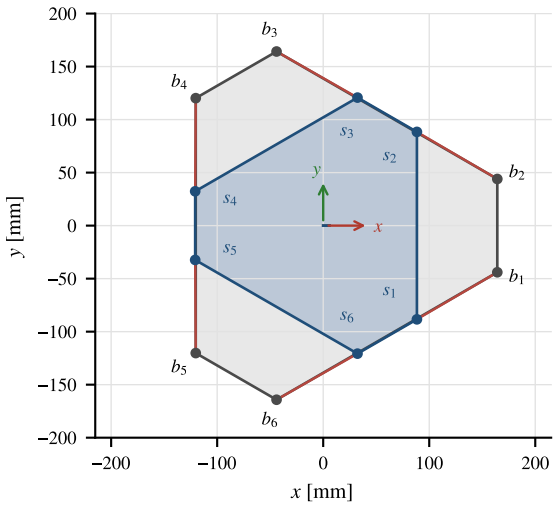
La fuerza será descrita por:

$\boldsymbol{F} = (F_1, \ldots, F_6)$, $\quad F_i =$ fuerza axial del actuador i

- El sistema cuenta con 6 grados de libertad

$\boldsymbol{q} = [x\ y\ z\ \phi\ \theta\ \psi]^\top$: 3 movimientos traslacionales, 3 movimientos rotacionales

Geometría y parámetros de diseño



En reposo: $P_i = \boldsymbol{s}_i + (0,\ 0,\ h_0)$ en $\{B\}$

- $\{B\}$: marco de la base, origen en el centro de los anclajes inferiores, eje z arriba.
- $\{P\}$: marco de la plataforma, origen en su centro; en reposo se encuentra a $h_0 = 270$ mm sobre la base y con los ejes paralelos a $\{B\}$.
- Anclajes inferiores B_i sobre una circunferencia de radio $R_b = 170$ mm; superiores P_i sobre una de radio $R_p = 125$ mm.

Coordenadas de los extremos de los actuadores

$\boldsymbol{b}_1 = (164.21,\ -44.00,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_1 = (88.39,\ -88.39,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_2 = (164.21,\ 44.00,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_2 = (88.39,\ 88.39,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_3 = (-44.00,\ 164.21,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_3 = (32.35,\ 120.74,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_4 = (-120.21,\ 120.21,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_4 = (-120.74,\ 32.35,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_5 = (-120.21,\ -120.21,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_5 = (-120.74,\ -32.35,\ 0)$
$\boldsymbol{b}_6 = (-44.00,\ -164.21,\ 0)$	$\boldsymbol{s}_6 = (32.35,\ -120.74,\ 0)$

Datos de diseño

Símbolo	Descripción	Valor	Símbolo	Descripción	Valor
R_b	radio anclajes base	170 mm	b_C	centro de masa cilindro	80 mm
R_p	radio anclajes plataforma	125 mm	m_S	masa pistón	0.12 kg
h_0	altura nominal	270 mm	L_S	longitud pistón	100 mm
m_P	masa plataforma	2.0 kg	r_S	radio pistón	6 mm
r_P	radio plataforma	150 mm	b_S	centro de masa pistón	50 mm
m_C	masa cilindro	0.45 kg	$F_{máx}$	fuerza axial máxima del actuador	$\pm$50 N
L_C	longitud cilindro	160 mm	$\ddot{l}_{máx}$	aceleración máxima de la pata	0.08 m/s^2
r_C	radio cilindro	12 mm	T_s	periodo de muestreo	2 ms

2. Cinemática

2.1. Posición y orientación

Recordemos que la posición y la orientación de $\{P\}$ con respecto a $\{B\}$ está dada por

$$\boldsymbol{q} = [x\ y\ z\ \phi\ \theta\ \psi]^\top; \quad \boldsymbol{p} = [x\ y\ z]^\top; \quad \Theta = [\phi\ \theta\ \psi]^\top$$

donde: $\boldsymbol{q}$ vector de coordenadas generalizadas
$\boldsymbol{p}$ es la posición del origen de $\{P\}$ medida en $\{B\}$
Θ agrupa los ángulos de roll (ϕ), pitch (θ) y yaw (ψ)

La orientación de la plataforma la guarda la matriz de rotación $\boldsymbol{R}(\Theta)$ y esta se encarga de pasar un vector escrito en el marco $\{P\}$ al marco $\{B\}$.

Para el desarrollo del modelo cinemático abordaremos las matrices de rotación; para ello aplicaremos una secuencia de rotación de la forma Z-Y-X:

Matrices de rotación

Consideremos las matrices de rotación elementales

$$\boldsymbol{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{R}_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{R}_z(\psi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Siguiendo el orden de la rotación, entonces

$$\boldsymbol{R}(\Theta) = \boldsymbol{R}_z(\psi)\,\boldsymbol{R}_y(\theta)\,\boldsymbol{R}_x(\phi)$$

$$\boldsymbol{R}_y(\theta)\boldsymbol{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ 0 & \sin\phi & \cos\phi \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

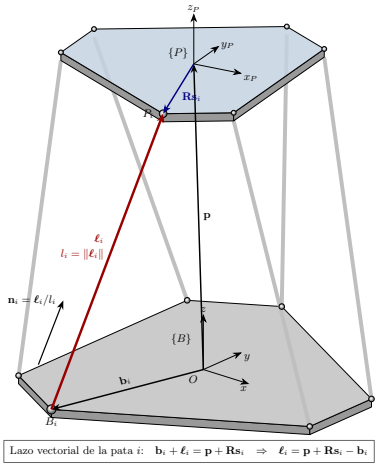
Ahora

$$\boldsymbol{R}_z(\psi)\boldsymbol{R}_y(\theta)\boldsymbol{R}_x(\phi) = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta\sin\phi & \sin\theta\cos\phi \\ 0 & \cos\phi & -\sin\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{R}(\Theta) = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & \cos\psi\sin\theta\sin\phi - \sin\psi\cos\phi & \cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi \\ \sin\psi\cos\theta & \sin\psi\sin\theta\sin\phi + \cos\psi\cos\phi & \sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi \end{bmatrix}$$

2.2 Cinemática inversa

Ahora, dado un $\mathbf{q}$, necesitamos saber cuánto mide cada pata $l_i(\mathbf{q})$, $i = 1, \dots, 6$, donde l_i es la distancia entre B_i y P_i, es decir, la longitud del actuador i.



Para construir un modelo que me permita calcular l_i consideremos un único actuador.
Para esto vamos a considerar los caminos que llegan al punto P_i desde el origen en el marco $\{B\}$.

Camino 1 (por la plataforma)

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{p}} \text{Centro} \xrightarrow{\mathbf{Rs}_i} P_i; \quad P_i = \mathbf{p} + \mathbf{Rs}_i$$

Camino 2 (por la pata)

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{b}_i} B_i \xrightarrow{\mathbf{l}_i} P_i; \quad P_i = \mathbf{b}_i + \mathbf{l}_i$$

igualando $\boxed{\mathbf{b}_i + \mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{Rs}_i}$ (1)

De la ecuación (1) despejamos $\mathbf{l}_i$

$$\mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{Rs}_i - \mathbf{b}_i;$$

$$l_i(\mathbf{q}) = \sqrt{\mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i} = \|\mathbf{p} + \mathbf{Rs}_i - \mathbf{b}_i\| : \text{Norma}$$

$$\hat{\mathbf{l}}_i = \frac{\mathbf{l}_i}{l_i} : \text{Vector unitario}$$

Configuración nominal

Consideremos el sistema en estado de reposo: $\mathbf{p}_0 = (0,\ 0,\ h_0)$, $\mathbf{l}_i = \mathbf{p}_0 + \mathbf{Rs}_i - \mathbf{b}_i$

Si $\mathbf{R} = \mathbf{I} \rightarrow \mathbf{Rs}_i = \mathbf{s}_i$

Para la pata 1:

$\mathbf{l}_1 = \mathbf{p}_0 + \mathbf{s}_1 - \mathbf{b}_1$ donde $\mathbf{b}_1 = (164.21,\ -44.00,\ 0)$ $\quad \mathbf{s}_1 = (88.39,\ -88.39,\ 0)$

$$\mathbf{l}_1 = (0 + 88.39 - 164.21,\ 0 - 88.39 - (-44),\ 270 + 0 - 0) = (-75.82,\ -44.39,\ 270)\ mm$$

$l_1 = 283.93\ mm$ $\quad \hat{\mathbf{l}}_1 = (-0.2670,\ -0.1563,\ 0.9509)$

Dado que el sistema está en reposo, $l_1 = l_2 = l_3 = l_4 = l_5 = l_6 = 283.93\ mm$

Para las demás patas

$\mathbf{l}_2 = (-75.82,\ 44.39,\ 270)$ $\quad \mathbf{l}_3 = (76.35,\ -43.47,\ 270)$ $\quad \mathbf{l}_4 = (-0.53,\ -87.86,\ 270)$

$\hat{\mathbf{l}}_2 = (-0.2670,\ 0.1563,\ 0.9509)$ $\quad \hat{\mathbf{l}}_3 = (0.2689,\ -0.1531,\ 0.9509)$ $\quad \hat{\mathbf{l}}_4 = (-0.0019,\ -0.3094,\ 0.9509)$

$\mathbf{l}_5 = (-0.53,\ 87.86,\ 270)$ $\quad \mathbf{l}_6 = (76.35,\ 43.47,\ 270)$

$\hat{\mathbf{l}}_5 = (-0.0019,\ 0.3094,\ 0.9509)$ $\quad \hat{\mathbf{l}}_6 = (0.2689,\ 0.1531,\ 0.9509)$

Por lo tanto, en un estado estable la longitud nominal de las patas es de $\boxed{l_i = 283.93\ mm}$

Velocidad angular

Para el cálculo de la velocidad de la plataforma usamos el twist $\nu = [\mathbf{v}^\top\ \omega^\top]^\top$, donde $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{p}}$ es la velocidad lineal del centro de $\{P\}$ y ω es la velocidad angular de la plataforma.

Para esto tenemos que tener en cuenta que $\omega \neq \dot{\Theta}$, dado que cada ángulo gira sobre un eje que se mueve con los giros anteriores; por lo tanto ω será una suma de las rotaciones elementales, descrita como:

$$\omega = \dot{\psi}\hat{\mathbf{z}} + \dot{\theta}\mathbf{R}_z\hat{\mathbf{y}} + \dot{\phi}\mathbf{R}_z\mathbf{R}_y\hat{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{R}_z\hat{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\psi \\ \cos\psi \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_z\mathbf{R}_y = \begin{bmatrix} \cos\psi & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & \cos\psi\sin\theta \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & \sin\psi\sin\theta \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R}_z\mathbf{R}_y\hat{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & \cos\psi\sin\theta \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & \sin\psi\sin\theta \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta \\ \sin\psi\cos\theta \\ -\sin\theta \end{bmatrix}$$

$$\omega = \dot{\psi}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + \dot{\theta}\begin{bmatrix} -\sin\psi \\ \cos\psi \\ 0 \end{bmatrix} + \dot{\phi}\begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta \\ \sin\psi\cos\theta \\ -\sin\theta \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & 0 \\ \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & 0 \\ -\sin\theta & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{E}\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \end{bmatrix}$$

Con este resultado calculamos el vector twist

$$\nu = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \omega \end{bmatrix} = [v_x\ v_y\ v_z\ \omega_1\ \omega_2\ \omega_3]^\top = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\psi\cos\theta & -\sin\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin\psi\cos\theta & \cos\psi & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin\theta & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & 0 \\ 0 & \mathbf{E} \end{bmatrix}\dot{\mathbf{q}}$$

Cinemática diferencial: Jacobiano

El Jacobiano relaciona las velocidades de las patas con la plataforma, $\dot{\mathbf{l}} = \mathbf{J}\nu$, donde $\dot{\mathbf{l}} = [\dot{l}_1 \dots \dot{l}_6]^\top$ son las velocidades de extensión de los actuadores, ν es el vector twist y $\mathbf{J}$ es una matriz de 6×6 que depende de $\mathbf{q}$.

Partiendo de: $l_i^2 = \mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i$: derivando con respecto al tiempo

$$\frac{d(l_i^2)}{dt} = 2\, l_i \dot{l}_i$$

$$\frac{d(\mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i)}{dt} = \dot{\mathbf{l}}_i^\top \mathbf{l}_i + \mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i = \mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i + \mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i = 2\,\mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i$$

igualando:

$$2\, l_i \dot{l}_i = 2\,\mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i; \quad \dot{l}_i = \frac{\mathbf{l}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i}{l_i};$$

$$\dot{l}_i = \hat{\mathbf{l}}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i \quad (1)$$

Derivamos ahora la ecuación de lazo vectorial $\mathbf{l}_i = \mathbf{p} + \mathbf{R}\mathbf{s}_i - \mathbf{b}_i$

$$\frac{d\mathbf{l}_i}{dt} = \frac{d}{dt}\mathbf{p} + \frac{d}{dt}\mathbf{R}\mathbf{s}_i - \frac{d}{dt}\mathbf{b}_i = \mathbf{v} + \omega \times \mathbf{p}_i$$

$$\frac{d}{dt}\mathbf{p} = \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v}; \quad \frac{d}{dt}\mathbf{b}_i = \frac{d}{dt}\begin{bmatrix} b_{ix} \\ b_{iy} \\ 0 \end{bmatrix} = 0;$$

$$\frac{d(\mathbf{R}\mathbf{s}_i)}{dt} = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{s}_i + \cancel{\mathbf{R}\dot{\mathbf{s}}_i}^{\,0}$$

$\mathbf{s}_i = (s_{ix},\ s_{iy},\ 0)$ *está escrito en ejes de* $\{P\}$

$$\dot{\mathbf{s}}_i = \frac{d}{dt}\begin{bmatrix} s_{ix} \\ s_{iy} \\ 0 \end{bmatrix} = 0; \quad \mathbf{R}\dot{\mathbf{s}}_i = 0;$$

$$\mathbf{R}\mathbf{s}_i = [\mathbf{r}_1\ \mathbf{r}_2\ \mathbf{r}_3]\begin{bmatrix} s_{ix} \\ s_{iy} \\ 0 \end{bmatrix} = s_{ix}\mathbf{r}_1 + s_{iy}\mathbf{r}_2$$

$$\dot{\mathbf{R}}\mathbf{s}_i = \frac{d}{dt}\left(s_{ix}\mathbf{r}_1 + s_{iy}\mathbf{r}_2\right) = s_{ix}\dot{\mathbf{r}}_1 + s_{iy}\dot{\mathbf{r}}_2;$$

$$\dot{\mathbf{r}}_1 = \omega \times \mathbf{r}_1, \quad \dot{\mathbf{r}}_2 = \omega \times \mathbf{r}_2$$

$$\dot{\mathbf{R}}\mathbf{s}_i = s_{ix}(\omega \times \mathbf{r}_1) + s_{iy}(\omega \times \mathbf{r}_2)$$

$$= \omega \times (s_{ix}\mathbf{r}_1 + s_{iy}\mathbf{r}_2) = \omega \times \mathbf{R}\mathbf{s}_i; \quad \mathbf{p}_i \equiv \mathbf{R}\mathbf{s}_i$$

$$\frac{d(\mathbf{R}\mathbf{s}_i)}{dt} = \omega \times \mathbf{p}_i$$

Recordando que

$$\mathbf{a}\times\mathbf{b}=\begin{bmatrix}a_2b_3-a_3b_2\\ a_3b_1-a_1b_3\\ a_1b_2-a_2b_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -a_3 & a_2\\ a_3 & 0 & -a_1\\ -a_2 & a_1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}b_1\\ b_2\\ b_3\end{bmatrix}=\tilde{\mathbf{a}}\,\mathbf{b};$$

$$\tilde{\mathbf{a}}^{\top}=\begin{bmatrix}0 & a_3 & -a_2\\ -a_3 & 0 & a_1\\ a_2 & -a_1 & 0\end{bmatrix}=-\begin{bmatrix}0 & -a_3 & a_2\\ a_3 & 0 & -a_1\\ -a_2 & a_1 & 0\end{bmatrix}=-\tilde{\mathbf{a}}$$

Sabemos que $\mathbf{b}\times\mathbf{a}=-\mathbf{a}\times\mathbf{b}$*; aplicado al sistema* $\omega\times\mathbf{p}$*, con* $\mathbf{p}=(p_x,\ p_y,\ p_z)$*:*

$$\omega\times\mathbf{p}=-\mathbf{p}\times\omega=-\tilde{\mathbf{p}}\,\omega=\tilde{\mathbf{p}}^{\top}\omega;\quad \textit{con}\quad \tilde{\mathbf{p}}^{\top}=\begin{bmatrix}0 & p_z & -p_y\\ -p_z & 0 & p_x\\ p_y & -p_x & 0\end{bmatrix}$$

Ahora entonces

$$\underbrace{\dot{\mathbf{l}}_i=\mathbf{v}+\omega\times\mathbf{p}_i}_{(2)}=\mathbf{I}_3\mathbf{v}+\tilde{\mathbf{p}}_i^{\top}\omega=\begin{bmatrix}\mathbf{I}_3 & \tilde{\mathbf{p}}_i^{\top}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{v}\\ \omega\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & p_z & -p_y\\ 0 & 1 & 0 & -p_z & 0 & p_x\\ 0 & 0 & 1 & p_y & -p_x & 0\end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_i}\begin{bmatrix}v_x\\ v_y\\ v_z\\ \omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{bmatrix}$$

La matriz $\mathbf{A}_i$ *da la velocidad del extremo superior de la pata.*

Reemplazando (2) en (1): $\dot{l}_i=\hat{\mathbf{l}}_i^{\top}(\mathbf{v}+\omega\times\mathbf{p}_i)=\hat{\mathbf{l}}_i^{\top}\mathbf{v}+(\mathbf{p}_i\times\hat{\mathbf{l}}_i)^{\top}\omega$*:*

$$\dot{l}_i=\underbrace{\begin{bmatrix}\hat{l}_{ix} & \hat{l}_{iy} & \hat{l}_{iz} & (\mathbf{p}_i\times\hat{\mathbf{l}}_i)_x & (\mathbf{p}_i\times\hat{\mathbf{l}}_i)_y & (\mathbf{p}_i\times\hat{\mathbf{l}}_i)_z\end{bmatrix}}_{\mathbf{J}_i}\begin{bmatrix}v_x\\ v_y\\ v_z\\ \omega_1\\ \omega_2\\ \omega_3\end{bmatrix}=\mathbf{J}_i\boldsymbol{\nu};$$

$$\textit{recordando que}\ \boldsymbol{\nu}=\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}:\quad \dot{\mathbf{l}}=\mathbf{J}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}};\qquad \mathbf{J}_i=\hat{\mathbf{l}}_i^{\top}\mathbf{A}_i=\begin{bmatrix}\hat{\mathbf{l}}_i^{\top} & (\mathbf{p}_i\times\hat{\mathbf{l}}_i)^{\top}\end{bmatrix}$$

En configuración nominal con $\mathbf{p}_i=\mathbf{s}_i=(s_x,\ s_y,\ 0)$ *y* $\hat{\mathbf{l}}_i=(\hat{l}_x,\ \hat{l}_y,\ \hat{l}_z)$*:*

$$\mathbf{p}_i\times\hat{\mathbf{l}}_i=\begin{bmatrix}s_y\hat{l}_z\\ -s_x\hat{l}_z\\ s_x\hat{l}_y-s_y\hat{l}_x\end{bmatrix};\quad \textit{por lo tanto}\quad \mathbf{J}_0=\begin{bmatrix}\hat{l}_{1x} & \hat{l}_{1y} & \hat{l}_{1z} & (\mathbf{p}_1\times\hat{\mathbf{l}}_1)_x & (\mathbf{p}_1\times\hat{\mathbf{l}}_1)_y & (\mathbf{p}_1\times\hat{\mathbf{l}}_1)_z\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ \hat{l}_{6x} & \hat{l}_{6y} & \hat{l}_{6z} & (\mathbf{p}_6\times\hat{\mathbf{l}}_6)_x & (\mathbf{p}_6\times\hat{\mathbf{l}}_6)_y & (\mathbf{p}_6\times\hat{\mathbf{l}}_6)_z\end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_0=\begin{bmatrix}-0.2670 & -0.1563 & 0.9509 & -0.0841 & -0.0841 & -0.0374\\ -0.2670 & 0.1563 & 0.9509 & 0.0841 & -0.0841 & 0.0374\\ 0.2689 & -0.1531 & 0.9509 & 0.1148 & -0.0308 & -0.0374\\ -0.0019 & -0.3094 & 0.9509 & 0.0308 & 0.1148 & 0.0374\\ -0.0019 & 0.3094 & 0.9509 & -0.0308 & 0.1148 & -0.0374\\ 0.2689 & 0.1531 & 0.9509 & -0.1148 & -0.0308 & 0.0374\end{bmatrix}$$

Valores singulares $\{2.329,\ 0.539,\ 0.539,\ 0.198,\ 0.198,\ 0.092\}$ *;* $\kappa=\dfrac{\sigma_{máx}}{\sigma_{mín}}=\dfrac{2.329}{0.092}=25.4$

El Jacobiano reporta las fuerzas. La potencia que entregan los actuadores es la que recibe la plataforma:

$$\mathbf{w}^{\top}\boldsymbol{\nu}=\mathbf{F}^{\top}\dot{\mathbf{l}}=\mathbf{F}^{\top}\mathbf{J}\boldsymbol{\nu}=(\mathbf{J}^{\top}\mathbf{F})^{\top}\boldsymbol{\nu}$$

$$\mathbf{w}=\mathbf{J}^{\top}\mathbf{F};\quad \boldsymbol{\nu}=\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}\longrightarrow\mathbf{f}_q=(\mathbf{J}\mathbf{T})^{\top}\mathbf{F};\quad \mathbf{F}=(\mathbf{J}\mathbf{T})^{-\top}\mathbf{f}_q$$

Velocidad angular de la pata

Cada pata, además de alargarse, gira, y su energía de rotación entra en la matriz de inercia.

Vamos a considerar ω_{l_i}, la velocidad angular de la pata i, en el marco $\{B\}$. El giro de la pata sobre su propio eje no mueve nada; por lo tanto lo consideramos nulo: $\mathbf{l}_i^\top \omega_{l_i} = 0$

$$\dot{\mathbf{l}}_i = \frac{d}{dt}(l_i \hat{\mathbf{l}}_i) = \dot{l}_i \hat{\mathbf{l}}_i + l_i \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i;$$

Como $\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i$ es perpendicular a la pata:

$$\hat{\mathbf{l}}_i^\top \hat{\mathbf{l}}_i = 1; \quad \frac{d}{dt}(\hat{\mathbf{l}}_i^\top \hat{\mathbf{l}}_i) = \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top \hat{\mathbf{l}}_i + \hat{\mathbf{l}}_i^\top \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = 2\,\hat{\mathbf{l}}_i^\top \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = 0; \quad \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = \omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i$$

Sustituyendo:

$$l_i \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = l_i(\omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i) = \omega_{l_i} \times (l_i \hat{\mathbf{l}}_i) = \omega_{l_i} \times \mathbf{l}_i; \quad \dot{\mathbf{l}}_i = \dot{l}_i \hat{\mathbf{l}}_i + \omega_{l_i} \times \mathbf{l}_i$$

$$\mathbf{l}_i \times \dot{\mathbf{l}}_i = \mathbf{l}_i \times (\dot{l}_i \hat{\mathbf{l}}_i + \omega_{l_i} \times \mathbf{l}_i) = \dot{l}_i l_i \underbrace{(\hat{\mathbf{l}}_i \times \hat{\mathbf{l}}_i)}_{0} + \mathbf{l}_i \times (\omega_{l_i} \times \mathbf{l}_i) = \mathbf{l}_i \times (\omega_{l_i} \times \mathbf{l}_i)$$
$$= (\mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i)\omega_{l_i} - (\mathbf{l}_i^\top \omega_{l_i})\mathbf{l}_i = (\mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i)\omega_{l_i} = l_i^2\, \omega_{l_i}$$

Por triple producto vectorial

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$$

Despejando ω_{l_i}:

$$\omega_{l_i} = \frac{\mathbf{l}_i \times \dot{\mathbf{l}}_i}{l_i^2} = \frac{\mathbf{l}_i}{l_i^2} \times \dot{\mathbf{l}}_i = \bar{\mathbf{l}}_i \times \dot{\mathbf{l}}_i = \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i \dot{\mathbf{l}}_i; \quad \dot{\mathbf{l}}_i = \mathbf{A}_i \boldsymbol{\nu} \Rightarrow \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i \mathbf{A}_i \boldsymbol{\nu} = \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i [\mathbf{I}_3 \;\; \tilde{\mathbf{p}}_i^\top] \boldsymbol{\nu} = [\tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i \mathbf{I}_3 \;\; \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top] \boldsymbol{\nu}$$

Construimos ahora $\mathbf{J}_D$:

$$\omega_{l_i} = \frac{\mathbf{l}_i \times \dot{\mathbf{l}}_i}{\mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i} = \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i \mathbf{A}_i \boldsymbol{\nu} \equiv \mathbf{J}_{D_i} \boldsymbol{\nu}; \quad \mathbf{J}_{D_i} = \left[\tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i \;\; \tilde{\bar{\mathbf{l}}}_i \tilde{\mathbf{p}}_i^\top\right]; \quad \bar{\mathbf{l}}_i = \frac{\mathbf{l}_i}{\mathbf{l}_i^\top \mathbf{l}_i}$$

En configuración nominal $\mathbf{l}_1 = (-0.07582,\ -0.04439,\ 0.270)\ m$; $l_1^2 = 0.0806189$:

$$\mathbf{J}_{D_1} = \begin{bmatrix} 0 & -3.3491 & -0.5506 & 0.0487 & 0.0487 & -0.2960 \\ 3.3491 & 0 & 0.9405 & -0.0831 & -0.0831 & 0.2960 \\ 0.5506 & -0.9405 & 0 & 0 & 0 & -0.0345 \end{bmatrix}$$

Las velocidades de los centros de masa necesitan $\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i$; para ello, entonces, $\hat{\mathbf{l}}_i = \mathbf{l}_i l_i^{-1}$: derivando

$$\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = \dot{\mathbf{l}}_i l_i^{-1} + \mathbf{l}_i \frac{d(l_i^{-1})}{dt} = \frac{\dot{\mathbf{l}}_i}{l_i} - \frac{\mathbf{l}_i \dot{l}_i}{l_i^2}$$
$$= \frac{\dot{\mathbf{l}}_i}{l_i} - \frac{\mathbf{l}_i}{l_i^2} \hat{\mathbf{l}}_i^\top \dot{\mathbf{l}}_i = \frac{1}{l_i}(\mathbf{I} - \hat{\mathbf{l}}_i \hat{\mathbf{l}}_i^\top)\dot{\mathbf{l}}_i$$

reemplazando $\dot{\mathbf{l}}_i = \dot{l}_i \hat{\mathbf{l}}_i + \omega_{l_i} \times \mathbf{l}_i$;

$$\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = \frac{1}{l_i} \omega_{l_i} \times \mathbf{l}_i = \omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i$$

3. Construcción de la EDO del sistema

Para encontrar la ecuación de movimiento de la plataforma vamos a considerar cada cuerpo que se mueve, calcular su energía y aplicar Euler–Lagrange.

Paso 1: variables y datos

Consideremos las coordenadas generalizadas y el twist:

$$\boldsymbol{q} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix}, \qquad \dot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{z} \\ \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}, \qquad \ddot{\boldsymbol{q}} = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\phi} \\ \ddot{\theta} \\ \ddot{\psi} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{p} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \qquad \Theta = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \psi \end{bmatrix},$$

$$\nu = \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \omega \end{bmatrix} = \boldsymbol{T}\dot{\boldsymbol{q}}, \qquad \mathbf{v} = \dot{\boldsymbol{p}}, \qquad \omega = \boldsymbol{E}\dot{\Theta}.$$

Los cuerpos que se mueven son la plataforma, 6 cilindros y 6 pistones:

$$1 + 6 + 6 = 13 \text{ cuerpos}, \qquad m_P + 6m_C + 6m_S = 5.42 \text{ kg}.$$

Para las inercias consideremos el cilindro y el pistón como cilindros macizos con el centro de masa en su punto medio ($b_C = L_C/2$, $b_S = L_S/2$), donde $I_{\parallel}$ es el giro sobre el eje de la pieza e $I_{\perp}$ sobre un eje perpendicular que pasa por el centro de masa: Tomando el eje z' a lo largo de la pieza y el origen en su centro de masa, con densidad $\rho_m = m/(\pi r^2 L)$ y $dm = \rho_m\, 2\pi\varrho\, d\varrho\, dz'$ (anillo de radio ϱ):

$$I_{\parallel} = \int \varrho^2\, dm = \rho_m\, 2\pi L \int_0^r \varrho^3 d\varrho = \frac{m}{\pi r^2 L}\, 2\pi L\, \frac{r^4}{4} = \tfrac{1}{2} m r^2$$

para el eje perpendicular x', $I_{\perp} = \int (y'^2 + z'^2)\, dm$; por simetría $\int y'^2 dm = \int x'^2 dm = \frac{1}{2}\int \varrho^2 dm = \frac{1}{4} m r^2$, y a lo largo del eje, con $dm = (m/L)\, dz'$, $\int z'^2 dm = \frac{m}{L}\int_{-L/2}^{L/2} z'^2 dz' = \frac{m}{L}\cdot\frac{L^3}{12} = \frac{mL^2}{12}$:

$$I_{\perp} = \tfrac{1}{4} m r^2 + \tfrac{1}{12} m L^2 = \tfrac{1}{12} m \left(3r^2 + L^2\right)$$

Cilindro ($m_C = 0.45$ kg, $r_C = 0.012$ m, $L_C = 0.16$ m): $I_{C,\parallel} = \frac{1}{2}(0.45)(0.012)^2 = 3.24 \times 10^{-5}$ kg m^2 ; $I_{C,\perp} = \frac{1}{12}(0.45)\left(3 \cdot 1.44 \times 10^{-4} + 0.0256\right) = 0.0375 \cdot 0.026032 = 9.762 \times 10^{-4}$ kg m^2.

Pistón ($m_S = 0.12$ kg, $r_S = 0.006$ m, $L_S = 0.10$ m): $I_{S,\parallel} = \frac{1}{2}(0.12)(0.006)^2 = 2.16 \times 10^{-6}$ kg m^2 ; $I_{S,\perp} = \frac{1}{12}(0.12)\left(3 \cdot 3.6 \times 10^{-5} + 0.01\right) = 0.01 \cdot 0.010108 = 1.011 \times 10^{-4}$ kg m^2.

Plataforma (disco, $m_P = 2$ kg, $r_P = 0.15$ m; es el caso $L \to 0$: $I_{zz} = I_{\parallel} = \frac{1}{2} m r^2$ e $I_{xx} = I_{yy} = \frac{1}{4} m r^2$):

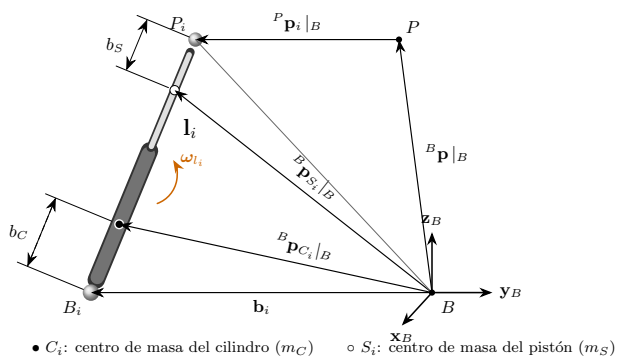
$$\boldsymbol{I}_P = \text{diag}\left(\tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{4}, \tfrac{1}{2}\right) m_P r_P^2 = \text{diag}(0.25, 0.25, 0.5) \cdot 2 \cdot 0.0225 = \text{diag}(0.01125,\ 0.01125,\ 0.0225) \text{ kg m}^2.$$

Como la pata no gira sobre su propio eje ($\omega_{l_i} \perp \hat{\boldsymbol{l}}_i$), en $\boldsymbol{M}$ solo entra $I_{\perp}$: $I_{C,\perp} + I_{S,\perp} = 9.762 \times 10^{-4} + 1.011 \times 10^{-4} = 1.0773 \times 10^{-3}$ kg m^2.

Parámetros nominales del modelo

Símbolo	Descripción	Valor	De dónde sale
l_0	longitud nominal de la pata	283.93 mm	configuración nominal
$\boldsymbol{I}_P$	inercia de la plataforma	diag(11.25, 11.25, 22.5) g m^2	disco
$I_{C,\perp}$ / $I_{C,\parallel}$	inercias del cilindro	9.762×10^{-4} / 3.24×10^{-5} kg m^2	cilindro macizo
$I_{S,\perp}$ / $I_{S,\parallel}$	inercias del pistón	1.011×10^{-4} / 2.16×10^{-6} kg m^2	cilindro macizo
m_T	masa total en movimiento	5.42 kg	$m_P + 6m_C + 6m_S$

Paso 2: posición de cada centro de masa



• C_i: centro de masa del cilindro (m_C) ◦ S_i: centro de masa del pistón (m_S)

Del diagrama, recorriendo los caminos desde el origen de $\{B\}$:

Plataforma

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{p}} P; \quad \mathbf{r}_P = \mathbf{p}$$

Cilindro

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{b}_i} B_i \xrightarrow{b_C\hat{\mathbf{l}}_i} C_i; \quad \mathbf{r}_{C_i} = \mathbf{b}_i + b_C\hat{\mathbf{l}}_i$$

Pistón

$$\text{Origen} \xrightarrow{\mathbf{p}} P \xrightarrow{\mathbf{R}\mathbf{s}_i} P_i \xrightarrow{-b_S\hat{\mathbf{l}}_i} S_i$$

$$\mathbf{r}_{S_i} = \mathbf{p} + \mathbf{R}\mathbf{s}_i - b_S\hat{\mathbf{l}}_i$$

Alturas, con $b_{i,z} = 0$:

$$z_P = z; \quad z_{C_i} = b_C\hat{l}_{i,z}; \quad z_{S_i} = z_{P_i} - b_S\hat{l}_{i,z}$$

Paso 3: velocidad de cada cuerpo

Derivamos cada posición del Paso 2 y la escribimos como una matriz por ν Recordando que:

$$\dot{\mathbf{l}}_i = \mathbf{A}_i\nu, \quad \mathbf{A}_i = [\mathbf{I}_3 \;\; \tilde{\mathbf{p}}_i^\top]; \qquad \omega_{l_i} = \mathbf{J}_{D_i}\nu, \quad \mathbf{J}_{D_i} = \tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i\mathbf{A}_i; \qquad \dot{\hat{\mathbf{l}}}_i = \omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i; \qquad \omega \times \mathbf{a} = \tilde{\mathbf{a}}^\top\omega.$$

Plataforma: $\dot{\mathbf{r}}_P = \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{v} = \begin{bmatrix}\mathbf{I}_3 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathbf{v}\\ \omega\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{I}_3 & 0\end{bmatrix}\nu$; $\omega_P = \omega = \begin{bmatrix}0 & \mathbf{I}_3\end{bmatrix}\nu$.

Cilindro i: $\dot{\mathbf{r}}_{C_i} = \dfrac{d}{dt}\left(\mathbf{b}_i + b_C\hat{\mathbf{l}}_i\right) = 0 + b_C\dot{\hat{\mathbf{l}}}_i$ ($\mathbf{b}_i$, b_C constantes) $= b_C\,\omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i = b_C\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\omega_{l_i} = b_C\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\mathbf{J}_{D_i}\nu \equiv \mathbf{J}_{B_i}\nu$,

; $\boxed{\mathbf{J}_{B_i} = b_C\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\mathbf{J}_{D_i}}$ (3×6) ; $\omega_{C_i} = \omega_{l_i} = \mathbf{J}_{D_i}\nu$.

Pistón i: $\dot{\mathbf{r}}_{S_i} = \dfrac{d}{dt}(\mathbf{p} + \mathbf{R}\mathbf{s}_i) - \dfrac{d}{dt}\left(b_S\hat{\mathbf{l}}_i\right) = (\mathbf{v} + \omega \times \mathbf{R}\mathbf{s}_i) - b_S\,\omega_{l_i} \times \hat{\mathbf{l}}_i = \mathbf{A}_i\nu - b_S\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\omega_{l_i} = \mathbf{A}_i\nu - b_S\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i\mathbf{A}_i\nu =$

$\left(\mathbf{I}_3 - b_S\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i\right)\mathbf{A}_i\nu \equiv \mathbf{J}_{G_i}\nu$, ; $\boxed{\mathbf{J}_{G_i} = \left(\mathbf{I}_3 - b_S\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i^\top\tilde{\hat{\mathbf{l}}}_i\right)\mathbf{A}_i}$ (3×6) ; $\omega_{S_i} = \omega_{l_i} = \mathbf{J}_{D_i}\nu$.

Reemplazando $\nu = \mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$: $\dot{\mathbf{r}}_P = [\mathbf{I}_3 \;\; 0]\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}, \omega_P = [0 \;\; \mathbf{I}_3]\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$; $\dot{\mathbf{r}}_{C_i} = \mathbf{J}_{B_i}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}, \omega_{C_i} = \mathbf{J}_{D_i}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$; $\dot{\mathbf{r}}_{S_i} = \mathbf{J}_{G_i}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}, \omega_{S_i} = \mathbf{J}_{D_i}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$.

Paso 4: energía cinética y matriz de inercia

Sumamos la energía cinética de los 13 cuerpos

Un cuerpo:

$$\mathcal{T}_c = \underbrace{\tfrac{1}{2} m_c \dot{\boldsymbol{r}}_c^\top \dot{\boldsymbol{r}}_c}_{\text{traslación}} + \underbrace{\tfrac{1}{2} \boldsymbol{\omega}_c^\top \boldsymbol{I}_c|_B \, \boldsymbol{\omega}_c}_{\text{rotación}}.$$

Inercia vista desde la base: el tensor es constante en ejes del cuerpo, entonces lo pasamos a $\{B\}$ con $\boldsymbol{R}_c\ \boldsymbol{H}|_c = \boldsymbol{I}_c|_c\, \boldsymbol{\omega}|_c$ (en ejes del cuerpo) ; $\boldsymbol{\omega}|_c = \boldsymbol{R}_c^\top \boldsymbol{\omega}$, ; $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{H}|_c$ (cambio de ejes) ; $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{I}_c|_c \boldsymbol{R}_c^\top \boldsymbol{\omega} \Rightarrow$ $\boxed{\boldsymbol{I}_c|_B = \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{I}_c|_c \boldsymbol{R}_c^\top}$ Para una pieza de la pata tomamos el eje 1 a lo largo de $\hat{\boldsymbol{l}}_i$: $\boldsymbol{I}_c|_c = \begin{bmatrix} I_\parallel & 0 & 0 \\ 0 & I_\perp & 0 \\ 0 & 0 & I_\perp \end{bmatrix} =$

$I_\perp \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + (I_\parallel - I_\perp) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = I_\perp \boldsymbol{I} + (I_\parallel - I_\perp) \boldsymbol{e}_1 \boldsymbol{e}_1^\top$; $\boldsymbol{I}_c|_B = I_\perp \boldsymbol{R}_c \boldsymbol{I} \boldsymbol{R}_c^\top + (I_\parallel - I_\perp)(\boldsymbol{R}_c \boldsymbol{e}_1)(\boldsymbol{R}_c \boldsymbol{e}_1)^\top =$
$I_\perp \boldsymbol{I} + (I_\parallel - I_\perp) \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top$ ($\boldsymbol{R}_c \boldsymbol{R}_c^\top = \boldsymbol{I}$, $\boldsymbol{R}_c \boldsymbol{e}_1 = \hat{\boldsymbol{l}}_i$) $= I_\parallel \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top + I_\perp \left(\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \right)$. Como $\boldsymbol{\omega}_{l_i} \perp \hat{\boldsymbol{l}}_i$ ($\hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \boldsymbol{\omega}_{l_i} = 0$):

$$\boldsymbol{I}_c|_B \, \boldsymbol{\omega}_{l_i} = I_\parallel \hat{\boldsymbol{l}}_i (\underbrace{\hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \boldsymbol{\omega}_{l_i}}_{0}) + I_\perp \boldsymbol{\omega}_{l_i} - I_\perp \hat{\boldsymbol{l}}_i (\underbrace{\hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \boldsymbol{\omega}_{l_i}}_{0}) = I_\perp \boldsymbol{\omega}_{l_i}.$$

Para la plataforma:

$$\boldsymbol{I}_B = \boldsymbol{R}\, \mathrm{diag}(0.01125,\ 0.01125,\ 0.0225)\, \boldsymbol{R}^\top.$$

Reemplazando las velocidades del Paso 3: con $(\boldsymbol{X}\dot{\boldsymbol{q}})^\top = \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{X}^\top$ $\mathcal{T}_P = \tfrac{1}{2} m_P \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top [\boldsymbol{I}_3\ \ 0]^\top [\boldsymbol{I}_3\ \ 0] \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}} +$ $\tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top [0\ \boldsymbol{I}_3]^\top \boldsymbol{I}_B [0\ \boldsymbol{I}_3] \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}} = \tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top \underbrace{\begin{bmatrix} m_P \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_B \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{I}_P|_B} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}$; $\mathcal{T}_{C_i} = \tfrac{1}{2} m_C (\boldsymbol{J}_{B_i} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}})^\top (\boldsymbol{J}_{B_i} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}) + \tfrac{1}{2} I_{C,\perp} (\boldsymbol{J}_{D_i} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}})^\top (\boldsymbol{J}_{D_i} \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}) =$

$\tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top \left(m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^\top \boldsymbol{J}_{B_i} + I_{C,\perp} \boldsymbol{J}_{D_i}^\top \boldsymbol{J}_{D_i} \right) \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}$; $\mathcal{T}_{S_i} = \tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top \left(m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^\top \boldsymbol{J}_{G_i} + I_{S,\perp} \boldsymbol{J}_{D_i}^\top \boldsymbol{J}_{D_i} \right) \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}}$. En la primera línea: $[\boldsymbol{I}_3\ 0]^\top [\boldsymbol{I}_3\ 0] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_3 \\ 0 \end{bmatrix} [\boldsymbol{I}_3\ 0] = \begin{bmatrix} \boldsymbol{I}_3 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ y $[0\ \boldsymbol{I}_3]^\top \boldsymbol{I}_B [0\ \boldsymbol{I}_3] = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \boldsymbol{I}_B \end{bmatrix}$; sumadas dan $\boldsymbol{I}_P|_B$.

Suma de los 13 cuerpos: $\mathcal{T} = \mathcal{T}_P + \sum_{i=1}^{6} \mathcal{T}_{C_i} + \sum_{i=1}^{6} \mathcal{T}_{S_i} = \tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{T}^\top \Big[\boldsymbol{I}_P|_B + \sum_{i=1}^{6} (m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^\top \boldsymbol{J}_{B_i} + m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^\top \boldsymbol{J}_{G_i} + (I_{C,\perp} +$
$I_{S,\perp}) \boldsymbol{J}_{D_i}^\top \boldsymbol{J}_{D_i}) \Big] \boldsymbol{T} \dot{\boldsymbol{q}} \equiv \tfrac{1}{2} \dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) \dot{\boldsymbol{q}}$,

$$\boxed{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{q}) = \boldsymbol{T}^\top \left[\boldsymbol{I}_P|_B + \sum_{i=1}^{6} \left(m_C \boldsymbol{J}_{B_i}^\top \boldsymbol{J}_{B_i} + m_S \boldsymbol{J}_{G_i}^\top \boldsymbol{J}_{G_i} + (I_{C,\perp} + I_{S,\perp}) \boldsymbol{J}_{D_i}^\top \boldsymbol{J}_{D_i} \right) \right] \boldsymbol{T} \quad (6 \times 6).}$$

Propiedades: $\boldsymbol{M}^\top = \boldsymbol{T}^\top [\cdots]^\top \boldsymbol{T} = \boldsymbol{M}$ (cada sumando es $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{Y} \boldsymbol{X}$ con $\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{Y}^\top$) ; $\dot{\boldsymbol{q}}^\top \boldsymbol{M} \dot{\boldsymbol{q}} = 2\mathcal{T} \geq m_P \|\boldsymbol{v}\|^2 +$ $\boldsymbol{\omega}^\top \boldsymbol{I}_B \boldsymbol{\omega} > 0 \quad (\dot{\boldsymbol{q}} \neq 0)$ ($\boldsymbol{M} \succ 0$)

Paso 5: energía potencial

La energía potencial es el peso de cada cuerpo por su altura del Paso 2: $\mathcal{V} = m_P g\, z_P + \sum_{i=1}^{6} m_C g\, z_{C_i} +$
$\sum_{i=1}^{6} m_S g\, z_{S_i} = g \left(m_P z + \sum_{i=1}^{6} m_C b_C \hat{l}_{i,z} + \sum_{i=1}^{6} m_S \left(z_{P_i} - b_S \hat{l}_{i,z} \right) \right)$, ; $g = 9.80665\ m/s^2$.

Paso 6: trabajo de los actuadores y de la perturbación

Las fuerzas de los actuadores no salen de un potencial, entonces las consideramos por trabajo virtual: $\delta W_{act} = \sum_{i=1}^{6} F_i\,\delta l_i = \mathbf{F}^\top \delta \mathbf{l} = \mathbf{F}^\top \mathbf{J}\mathbf{T}\,\delta \mathbf{q}$ $(\delta \mathbf{l} = \mathbf{J}\mathbf{T}\delta \mathbf{q}) = \left[(\mathbf{J}\mathbf{T})^\top \mathbf{F}\right]^\top \delta \mathbf{q}$ $(\mathbf{a}^\top \mathbf{X}\mathbf{b} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{a})^\top \mathbf{b})$; $\delta W = \delta W_{act} + \tau_d^\top \delta \mathbf{q} = \mathbf{Q}^\top \delta \mathbf{q}$,

$$\boxed{\mathbf{Q} = (\mathbf{J}\mathbf{T})^\top \mathbf{F} + \tau_d}, \qquad |F_i| \le 50\ N.$$

Paso 7: ecuación de Euler--Lagrange

Con la energía cinética y la potencial armamos el lagrangiano $L(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathcal{T} - \mathcal{V} = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^\top \mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \mathcal{V}(\mathbf{q})$ y aplicamos la ecuación de Euler–Lagrange con las fuerzas generalizadas del Paso 6, $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial L}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{Q}$. Escribiendo $\mathcal{T} = \frac{1}{2}\sum_{j,k} M_{jk}\dot{q}_j\dot{q}_k$:

derivando respecto a $\dot{q}_i$ (regla del producto, $\partial \dot{q}_j/\partial \dot{q}_i = \delta_{ji}$) y usando $M_{ki} = M_{ik}$: $\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{1}{2}\sum_{j,k} M_{jk}(\delta_{ji}\dot{q}_k + \dot{q}_j\delta_{ki}) = \frac{1}{2}\sum_k M_{ik}\dot{q}_k + \frac{1}{2}\sum_j M_{ji}\dot{q}_j = \sum_k M_{ik}\dot{q}_k$;

derivando en el tiempo, con $\dot{M}_{ik} = \sum_j \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j}\dot{q}_j$: $\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \sum_k M_{ik}\ddot{q}_k + \sum_{j,k}\frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j}\dot{q}_j\dot{q}_k$;

derivando respecto a q_i, solo dependen de q_i las entradas de $\mathbf{M}$ y $\mathcal{V}$: $\frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{1}{2}\sum_{j,k}\frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\dot{q}_j\dot{q}_k - \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial q_i}$;

reemplazando, $\sum_k M_{ik}\ddot{q}_k + \sum_k\left[\sum_j\left(\frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{1}{2}\frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\right)\dot{q}_j\right]\dot{q}_k + \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial q_i} = Q_i$, y juntando las seis filas:

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = (\mathbf{J}\mathbf{T})^\top \mathbf{F} + \tau_d}$$

donde M_{ik} sale de la matriz de inercia del Paso 4 ; $C_{ik} = \sum_j\left(\frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{1}{2}\frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\right)\dot{q}_j$; $g_i = \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial q_i}$

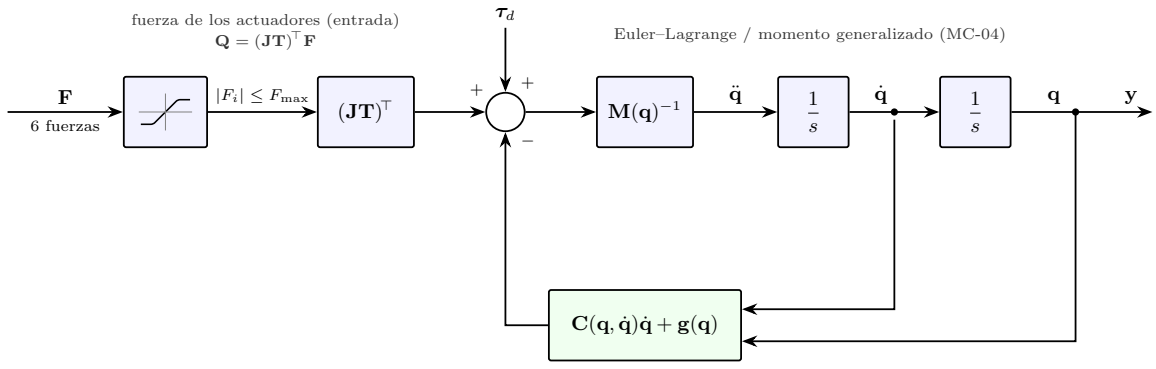


Figura 1: Diagrama de bloques de la EDO.

Paso 8: el vector $g(q)$

Para $g_i = \partial \mathcal{V}/\partial q_i$ usamos los Jacobianos de traslación del Paso 3, $\mathbf{J}_c^{lin} = [\mathbf{I}_3\ \mathbf{0}]$ (plataforma), $\mathbf{J}_{B_i}$ (cilindro), $\mathbf{J}_{G_i}$ (pistón): $\mathcal{V} = \sum_c m_c g\,\hat{\mathbf{z}}^\top \mathbf{r}_c$; como $\dot{\mathbf{r}}_c = \frac{\partial \mathbf{r}_c}{\partial \mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_c^{lin}\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}}$ entonces $\frac{\partial \mathbf{r}_c}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{J}_c^{lin}\mathbf{T}$; $\frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \mathbf{q}} =$

$\sum_c m_c g \left(\hat{z}^\top J_c^{lin} T\right)^\top = T^\top \sum_c (J_c^{lin})^\top m_c g \hat{z}$

$$\boxed{g(q) = T^\top \left(\begin{bmatrix} m_P g \hat{z} \\ 0 \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^{6} \left(J_{B_i}^\top m_C g \hat{z} + J_{G_i}^\top m_S g \hat{z} \right) \right)}$$

Paso 9: EDO de primer orden

Consideremos como estados la posición y la velocidad: $x_1 = q$; $x_2 = \dot{q}$; $x = [x_1^\top \; x_2^\top]^\top \in \mathbb{R}^{12}$; $u = F \in \mathbb{R}^6$; $\dot{x}_1 = x_2$; *de la ecuación de movimiento,* $M\dot{x}_2 = (JT)^\top u + \tau_d - Cx_2 - g$ *y como* $M \succ 0$ *existe* M^{-1}*:*

$$\boxed{\dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ M^{-1}(x_1)\left[(JT)^\top u + \tau_d - Cx_2 - g\right] \end{bmatrix}, \qquad y = x_1 = q.}$$

Paso 10: números en la configuración nominal

10.1 Configuración nominal:

$$q_0 = (0,\ 0,\ 0.270,\ 0,\ 0,\ 0), \quad R = I, \quad E = I, \quad T = I_6, \quad I_B = diag(0.01125,\ 0.01125,\ 0.0225).$$

10.2 J_{B_1} *y* J_{G_1}*:* $J_{B_1} = b_C \tilde{\tilde{l}}_1^\top J_{D_1}$, $b_C = 0.08$ *m*

$$\hat{l}_1 = (-0.2670,\ -0.1563,\ 0.9509), \qquad \tilde{\tilde{l}}_1^\top = \begin{bmatrix} 0 & 0.9509 & 0.1563 \\ -0.9509 & 0 & -0.2670 \\ -0.1563 & 0.2670 & 0 \end{bmatrix},$$

$$J_{D_1} = \begin{bmatrix} 0 & -3.3491 & -0.5506 & 0.0487 & 0.0487 & -0.2960 \\ 3.3491 & 0 & 0.9405 & -0.0831 & -0.0831 & 0.2960 \\ 0.5506 & -0.9405 & 0 & 0 & 0 & -0.0345 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\tilde{l}}_1^\top J_{D_1} = \begin{bmatrix} 3.2707 & -0.1470 & 0.8943 & -0.0790 & -0.0790 & 0.2761 \\ -0.1470 & 3.4358 & 0.5236 & -0.0463 & -0.0463 & 0.2907 \\ 0.8942 & 0.5235 & 0.3372 & -0.0298 & -0.0298 & 0.1253 \end{bmatrix}; \quad J_{B_1} = 0.08 \tilde{\tilde{l}}_1^\top J_{D_1}$$

Para J_{G_1}, $P = \tilde{\tilde{l}}_1^\top \tilde{l}_1$ *son las tres primeras columnas del producto anterior:*

$$I_3 - 0.05P = \begin{bmatrix} 1 - 0.1635 & 0.0074 & -0.0447 \\ 0.0074 & 1 - 0.1718 & -0.0262 \\ -0.0447 & -0.0262 & 1 - 0.0169 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8365 & 0.0074 & -0.0447 \\ 0.0074 & 0.8282 & -0.0262 \\ -0.0447 & -0.0262 & 0.9831 \end{bmatrix}$$

$J_{G_1} = (I_3 - 0.05P)\,[I_3 \;\; \tilde{p}_1^\top]$ *con* $\tilde{p}_1^\top = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0.08839 \\ 0 & 0 & 0.08839 \\ -0.08839 & -0.08839 & 0 \end{bmatrix}$; *así:*

$$J_{B_1} = \begin{bmatrix} 0.2617 & -0.0118 & 0.0715 & -0.0063 & -0.0063 & 0.0221 \\ -0.0118 & 0.2749 & 0.0419 & -0.0037 & -0.0037 & 0.0233 \\ 0.0715 & 0.0419 & 0.0270 & -0.0024 & -0.0024 & 0.0100 \end{bmatrix},$$

$$J_{G_1} = \begin{bmatrix} 0.8365 & 0.0074 & -0.0447 & 0.0040 & 0.0040 & 0.0746 \\ 0.0074 & 0.8282 & -0.0262 & 0.0023 & 0.0023 & 0.0739 \\ -0.0447 & -0.0262 & 0.9831 & -0.0869 & -0.0869 & -0.0063 \end{bmatrix}.$$

10.3 Matriz de inercia M_0: con $T = I$ en la matriz de inercia del Paso 4 y los Jacobianos de las seis patas,

$$M_0 = \begin{bmatrix} m_P I_3 & 0 \\ 0 & I_B \end{bmatrix} + \sum_{i=1}^{6} \left(m_C J_{B_i}^\top J_{B_i} + m_S J_{G_i}^\top J_{G_i} + (I_{C,\perp} + I_{S,\perp}) J_{D_i}^\top J_{D_i} \right)$$

$$M_0 = \begin{bmatrix} 2.7802 & 0 & 0 & 0 & -0.0003 & 0 \\ 0 & 2.7802 & 0 & 0.0003 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2.7261 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0003 & 0 & 0.0169 & 0 & 0 \\ -0.0003 & 0 & 0 & 0 & 0.0169 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.0346 \end{bmatrix}$$

10.4 Vector g_0: con $T = I$ en el vector $g(q)$ del Paso 8, la componente z es $g_z = m_P g + \sum_i m_C g (J_{B_i})_{zz} + \sum_i m_S g (J_{G_i})_{zz}$, con $(\cdot)_{zz}$ la entrada (fila 3, columna 3).

Para calcular esas entradas usamos que, para cualquier a y b, $\tilde{a}^\top \tilde{a} b = -a \times (a \times b) = -[(a^\top b)a - (a^\top a)b]$, es decir, $\tilde{a}^\top \tilde{a} = \|a\|^2 I - a a^\top$; con $\bar{l}_i = \hat{l}_i / l_i$ y $\|\hat{l}_i\| = 1$:

$$\tilde{\bar{l}}_i^\top \tilde{\bar{l}}_i = \frac{1}{l_i} \tilde{\bar{l}}_i^\top \tilde{\bar{l}}_i = \frac{1}{l_i} \left(I - \hat{l}_i \hat{l}_i^\top \right)$$

la columna 3 de $A_i = [I_3 \;\; \tilde{p}_i^\top]$ es $\hat{z}$, entonces

$$(J_{B_i})_{zz} = b_C \left[\tilde{\bar{l}}_i^\top \tilde{\bar{l}}_i \right]_{33} = b_C \frac{1 - \hat{l}_{i,z}^2}{l_0}; \qquad (J_{G_i})_{zz} = \left[I - b_S \tilde{\bar{l}}_i^\top \tilde{\bar{l}}_i \right]_{33} = 1 - b_S \frac{1 - \hat{l}_{i,z}^2}{l_0}$$

iguales para las seis patas, porque todas tienen $\hat{l}_{i,z} = 0.9509$. Con $\hat{l}_{i,z}^2 = 0.90421$; $\frac{1 - 0.90421}{0.28393} = 0.33737$ m^{-1} ; $(J_{B_i})_{zz} = 0.08 \cdot 0.33737 = 0.02699$; $(J_{G_i})_{zz} = 1 - 0.05 \cdot 0.33737 = 0.98313$:

$$\begin{aligned} g_z &= 2(9.80665) + 6(0.45)(9.80665)(0.02699) + 6(0.12)(9.80665)(0.98313) \\ &= 19.6133 + 0.7146 + 6.9417 = 27.270 \text{ N} \end{aligned}$$

y las componentes x, y, ϕ, θ, ψ se anulan al sumar las seis patas, que están repartidas simétricamente: $g_0 = (0,\ 0,\ 27.270,\ 0,\ 0,\ 0)$ N.

10.5 Equilibrio, F_0: $\dot{q} = \ddot{q} = 0$, $\tau_d = 0$ en la ecuación de movimiento: $M_0 \cdot 0 + C \cdot 0 + g_0 = J_0^\top F_0$; $J_0^\top F_0 = g_0$. con $F_0 = F_0 I$, por simetría solo sobrevive la componente z de $J_0^\top I$, que es $6\hat{l}_{i,z} = 6(0.9509) = 5.7054$:

$$5.7054\, F_0 = 27.270 \;\Rightarrow\; F_0 = \frac{27.270}{5.7054} = 4.779 \text{ N}.$$

4. Espacio de estados, linealización y discretización

Modelo no lineal

Escribimos la EDO en espacio de estados: $x = [q^\top \;\; \dot{q}^\top]^\top \in \mathbb{R}^{12}$, $u = F \in \mathbb{R}^6$, $y = q$; de la ecuación de movimiento con M invertible:

$$\dot{x} = f(x, u) = \begin{bmatrix} \dot{q} \\ M^{-1}(q)\, h(q, \dot{q}, u) \end{bmatrix}, \qquad h = (JT)^\top u + \tau_d - C\dot{q} - g.$$

Linealización

Para diseñar los controladores necesitamos un modelo lineal; para ello aplicamos Taylor de primer orden en el reposo.

Paso 1: punto de equilibrio: $\mathbf{x}_0 = [0\ 0\ h_0\ 0\ 0\ 0\ \ 0]^\top$, $\mathbf{u}_0 = \mathbf{F}_0 = F_0\mathbf{l}$, con $\mathbf{h}(\mathbf{q}_0, 0, \mathbf{u}_0) = 0$.

Paso 2: serie de Taylor: $\delta\mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$, $\delta\mathbf{u} = \mathbf{u} - \mathbf{u}_0$ $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0 + \delta\mathbf{x},\ \mathbf{u}_0 + \delta\mathbf{u}) = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right|_0 \delta\mathbf{x} + \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_0 \delta\mathbf{u} +$ (términos de orden 2) $\approx 0 + \mathbf{A}\,\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\delta\mathbf{u}$ (en el equilibrio $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = 0$)

$$\mathbf{x}_0 = cte \Rightarrow \dot{\mathbf{x}} = \delta\dot{\mathbf{x}}; \qquad \delta\dot{\mathbf{x}} \approx \mathbf{A}\,\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}\,\delta\mathbf{u}, \quad \mathbf{A} = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}\right|_0 (12 \times 12), \quad \mathbf{B} = \left.\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}\right|_0 (12 \times 6),$$

$$\mathbf{f}_{1:6} = \dot{\mathbf{q}}: \quad \frac{\partial \dot{\mathbf{q}}}{\partial \mathbf{q}} = 0, \quad \frac{\partial \dot{\mathbf{q}}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \mathbf{I}_6, \quad \frac{\partial \dot{\mathbf{q}}}{\partial \mathbf{u}} = 0; \qquad \mathbf{f}_{7:12} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{h}.$$

Paso 3: derivada de $\mathbf{M}^{-1}\mathbf{h}$: Para cualquier variable ξ (una componente de $\mathbf{q}$, de $\dot{\mathbf{q}}$ o de $\mathbf{u}$): $\frac{\partial}{\partial \xi}\left(\mathbf{M}^{-1}\mathbf{h}\right) = \frac{\partial \mathbf{M}^{-1}}{\partial \xi}\mathbf{h} + \mathbf{M}^{-1}\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \xi}$ (regla del producto) $= \frac{\partial \mathbf{M}^{-1}}{\partial \xi}\underbrace{\mathbf{h}_0}_{=0} + \mathbf{M}_0^{-1}\left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \xi}\right|_0$ (evaluando en el equilibrio) $\mathbf{h}_0 = 0$ (reposo) $\Rightarrow$ no hace falta derivar $\mathbf{M}^{-1}$.

Paso 4: términos de velocidad: Coriolis es cuadrático en la velocidad

$$\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} = \mathcal{O}(\|\dot{\mathbf{q}}\|^2) \Rightarrow \left.\frac{\partial(\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}})}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\right|_{\dot{\mathbf{q}}=0} = 0; \qquad \text{sin disipación} \Rightarrow \left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\right|_0 = 0.$$

Paso 5: términos de posición y de entrada: De $\mathbf{h} = (\mathbf{JT})^\top \mathbf{u} + \tau_d - \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}$: $\left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{u}}\right|_0 = (\mathbf{JT})^\top\Big|_{\mathbf{q}_0} = \mathbf{J}_0^\top$ ($\mathbf{h}$ es lineal en $\mathbf{u}$; $\mathbf{T}_0 = \mathbf{I}$) ; $\left.\frac{\partial \mathbf{h}}{\partial \mathbf{q}}\right|_0 = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}}\left[(\mathbf{JT})^\top \mathbf{u}_0 - \mathbf{g}\right]_{\mathbf{q}_0} \equiv -\mathbf{K}_q$ (evaluando $\mathbf{u} = \mathbf{u}_0$, $\dot{\mathbf{q}} = 0$) Con el signo menos la fuerza neta queda $-\mathbf{K}_q\delta\mathbf{q}$, como en un resorte.

Ensamble de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$: Filas 1–6: $\delta\dot{\mathbf{q}}$; filas 7–12: $\delta\ddot{\mathbf{q}}$; columnas 1–6: $\delta\mathbf{q}$; columnas 7–12: $\delta\dot{\mathbf{q}}$. filas 1–6: $\frac{d}{dt}\delta\mathbf{q} = \underbrace{0}_{\partial\dot{\mathbf{q}}/\partial\mathbf{q}}\delta\mathbf{q} + \underbrace{\mathbf{I}_6}_{\partial\dot{\mathbf{q}}/\partial\dot{\mathbf{q}}}\delta\dot{\mathbf{q}} + \underbrace{0}_{\partial\dot{\mathbf{q}}/\partial\mathbf{u}}\delta\mathbf{u}$; filas 7–12: $\frac{d}{dt}\delta\dot{\mathbf{q}} = \underbrace{\mathbf{M}_0^{-1}(-\mathbf{K}_q)}_{\text{Pasos 3 y 5}}\delta\mathbf{q} + \underbrace{0}_{\text{Paso 4}}\delta\dot{\mathbf{q}} + \underbrace{\mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{J}_0^\top}_{\text{Pasos 3 y 5}}\delta\mathbf{u}$. $\delta\mathbf{y} = \delta\mathbf{q} = \mathbf{I}_6\delta\mathbf{q} + 0\,\delta\dot{\mathbf{q}} \Rightarrow \mathbf{C}_y = [\mathbf{I}_6 \quad 0]$ (6×12):

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{I}_6 \\ \mathbf{A}_{21} & 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{B}_2 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{A}_{21} = -\mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{K}_q, \qquad \mathbf{B}_2 = \mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{J}_0^\top, \qquad \mathbf{C}_y = [\mathbf{I}_6 \quad 0].$$

Paso 6: $\mathbf{K}_q$ como hessiana:

$$\dot{I}_i = \frac{\partial I_i}{\partial \mathbf{q}}\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{J}_i\mathbf{T}\dot{\mathbf{q}} \quad \forall\dot{\mathbf{q}} \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial I_i}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{J}_i\mathbf{T},$$

$$(\mathbf{JT})^\top \mathbf{F}_0 = \sum_i F_0 \left(\frac{\partial I_i}{\partial \mathbf{q}}\right)^\top = F_0 \sum_i \nabla_{\mathbf{q}} I_i, \qquad \mathbf{g} = \nabla_{\mathbf{q}} \mathcal{V}_g,$$

$$\mathbf{K}_q = \nabla_{\mathbf{q}}^2\left(\mathcal{V}_g - F_0\sum_{i=1}^{6} I_i\right)\Big|_{\mathbf{q}_0} = \underbrace{-F_0\sum_{i=1}^{6}\nabla_{\mathbf{q}}^2 I_i}_{\text{precarga}} + \underbrace{\nabla_{\mathbf{q}}^2 \mathcal{V}_g}_{\text{peso de las patas}},$$

simétrica (hessiana); $m_P g z$ es lineal en $\mathbf{q}$ $\Rightarrow$ no aporta.

Precarga en traslación: con $\mathbf{r}_i = \mathbf{p} + \mathbf{R}\mathbf{s}_i$, $\partial \mathbf{r}_i/\partial \mathbf{p} = \mathbf{I}_3$ y $\partial^2 \mathbf{r}_i/\partial \mathbf{p}^2 = 0$, entonces $\nabla^2_{\mathbf{p}} l_i = \frac{1}{l_i}(\mathbf{I}_3 - \hat{\mathbf{l}}_i\hat{\mathbf{l}}_i^\top)$ (se deduce en la subsección siguiente) y

$$K_{xx}^{pre} = -\frac{F_0}{l_0}\sum_{i=1}^{6}\left(1 - \hat{l}_{i,x}^2\right); \qquad K_{zz}^{pre} = -\frac{F_0}{l_0}\sum_{i=1}^{6}\left(1 - \hat{l}_{i,z}^2\right)$$

con $\sum_i \hat{l}_{i,x}^2 = 2(0.2670)^2 + 2(0.2689)^2 + 2(0.0019)^2 = 0.14258 + 0.14461 + 0.00001 = 0.28720$; $K_{xx}^{pre} = -\frac{4.7795}{0.28393}(6 - 0.28720) = -16.834 \cdot 5.71280 = -96.16$ N/m ; $\sum_i (1 - \hat{l}_{i,z}^2) = 6(1 - 0.90421) = 0.57474$; $K_{zz}^{pre} = -16.834 \cdot 0.57474 = -9.67$ N/m.

Precarga en guiñada: con un giro ψ pequeño, $\mathbf{r}_i = \mathbf{p} + \mathbf{R}_z(\psi)\mathbf{s}_i$, $\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \psi} = \hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{s}_i = (-s_y,\ s_x,\ 0)$ y $\frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial \psi^2} = \hat{\mathbf{z}} \times (\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{s}_i) = -(s_x,\ s_y,\ 0)$; por la regla de la cadena aplicada dos veces,

$$\frac{\partial^2 l_i}{\partial \psi^2} = \left(\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \psi}\right)^\top \frac{\mathbf{I} - \hat{\mathbf{l}}_i\hat{\mathbf{l}}_i^\top}{l_i}\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \psi} + \hat{\mathbf{l}}_i^\top \frac{\partial^2 \mathbf{r}_i}{\partial \psi^2} = \frac{\|\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{s}_i\|^2 - \left(\hat{\mathbf{l}}_i^\top(\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{s}_i)\right)^2}{l_i} - \hat{\mathbf{l}}_i^\top(s_x,\ s_y,\ 0)$$

para la pata 1, $\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{s}_1 = (0.08839,\ 0.08839,\ 0)$, $\|\cdot\|^2 = R_p^2 = 0.015625$, $\hat{\mathbf{l}}_1^\top(\hat{\mathbf{z}} \times \mathbf{s}_1) = 0.08839(-0.2670 - 0.1563) = -0.03742$ y $\hat{\mathbf{l}}_1^\top(s_x, s_y, 0) = -0.2670(0.08839) - 0.1563(-0.08839) = -0.00978$:

$$\frac{\partial^2 l_1}{\partial \psi^2} = \frac{0.015625 - 0.00140}{0.28393} + 0.00978 = 0.05010 + 0.00978 = 0.05988 \text{ m}$$

igual en las seis patas por simetría ; $K_{\psi\psi}^{pre} = -F_0 \cdot 6 \cdot 0.05988 = -4.7795 \cdot 0.35928 = -1.717$ N m/rad.

Peso de las patas: la parte del potencial que no es lineal es $\mathcal{V}_g^{patas} = g\,(m_C b_C - m_S b_S)\sum_i \hat{l}_{i,z}$, porque z_{P_i} es lineal en z. Derivando $\hat{l}_{i,z} = l_{i,z}/l_i$ respecto a z, con $\partial l_i/\partial z = \hat{l}_{i,z}$: $\frac{\partial \hat{l}_{i,z}}{\partial z} = \frac{1}{l_i} - \frac{l_{i,z}\hat{l}_{i,z}}{l_i^2} = \frac{1-\hat{l}_{i,z}^2}{l_i}$; derivando otra vez, $\frac{\partial^2 \hat{l}_{i,z}}{\partial z^2} = \frac{-2\hat{l}_{i,z}\frac{1-\hat{l}_{i,z}^2}{l_i}l_i - (1-\hat{l}_{i,z}^2)\hat{l}_{i,z}}{l_i^2} = -\frac{3\hat{l}_{i,z}(1-\hat{l}_{i,z}^2)}{l_i^2}$; respecto a x, del mismo modo, $\frac{\partial^2 \hat{l}_{i,z}}{\partial x^2} = -\frac{\hat{l}_{i,z}(1-3\hat{l}_{i,x}^2)}{l_i^2}$. Con $g(m_C b_C - m_S b_S) = 9.80665(0.036 - 0.006) = 0.2942$ N m y $l_0^2 = 0.080619$ m^2:

$$K_{zz}^{g} = 0.2942 \cdot 6 \cdot \left(-\frac{3(0.9509)(0.09579)}{0.080619}\right) = 0.2942 \cdot 6 \cdot (-3.3896) = -5.98 \text{ N/m}$$

$$K_{xx}^{g} = 0.2942 \cdot \left(-\frac{0.9509}{0.080619}\right)\sum_i (1 - 3\hat{l}_{i,x}^2)$$

$$= 0.2942 \cdot (-11.795)(6 - 3 \cdot 0.28720) = -3.470 \cdot 5.1384 = -17.83 \text{ N/m}$$

Los giros de alabeo y cabeceo se calculan igual, con $\partial \mathbf{r}_i/\partial \phi = \hat{\mathbf{x}} \times \mathbf{s}_i$ y $\partial \mathbf{r}_i/\partial \theta = \hat{\mathbf{y}} \times \mathbf{s}_i$, y los acoplamientos con las derivadas cruzadas ; en resumen:

Entrada de $\mathbf{K}_q$	Precarga	Peso de las patas	Total
xx, yy [N/m]	−96.162	−17.831	−113.99
zz [N/m]	−9.670	−5.981	−15.651
$\phi\phi$, $\theta\theta$ [N m/rad]	−0.2158	−0.0756	−0.2915
$\psi\psi$ [N m/rad]	−1.7172	−0.2957	−2.0129

más el acoplamiento $K_{q,x\theta} = -K_{q,y\phi} = 0.6533$ N/rad; las demás entradas son nulas por la simetría ternaria de la plataforma.

Diagonal < 0: precarga y peso de las patas desestabilizan.

Evaluando en el equilibrio, $\mathbf{A}_{21} = -\mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{K}_q$ y $\mathbf{B}_2 = \mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{J}_0^\top$; como $\mathbf{M}_0$ es casi diagonal, cada fila de $\mathbf{A}_{21}$ es casi la de $-\mathbf{K}_q$ dividida por la masa de su dirección, por ejemplo $A_{21,xx} \approx 113.99/2.7802 = 41.00$ s^{-2},

$A_{21,zz} = 15.651/2.7261 = 5.74\ s^{-2}$ y $A_{21,\psi\psi} = 2.0129/0.03465 = 58.09\ s^{-2}$; el término $A_{21,\theta x} = -37.89\ s^{-2}$ sale de $K_{q,x\theta}$ dividido por la inercia pequeña $M_{\theta\theta}$:

$$\mathbf{A}_{21} = \begin{bmatrix} 41.00 & 0 & 0 & 0 & -0.23 & 0 \\ 0 & 41.00 & 0 & 0.23 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5.74 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 37.89 & 0 & 17.22 & 0 & 0 \\ -37.89 & 0 & 0 & 0 & 17.22 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 58.09 \end{bmatrix} s^{-2},$$

$$\mathbf{B}_2 = \begin{bmatrix} -0.097 & -0.097 & 0.097 & 0 & 0 & 0.097 \\ -0.056 & 0.056 & -0.056 & -0.111 & 0.111 & 0.056 \\ 0.349 & 0.349 & 0.349 & 0.349 & 0.349 & 0.349 \\ -4.966 & 4.966 & 6.786 & 1.820 & -1.820 & -6.786 \\ -4.969 & -4.969 & -1.816 & 6.785 & 6.785 & -1.816 \\ -1.080 & 1.080 & -1.080 & 1.080 & -1.080 & 1.080 \end{bmatrix}.$$

Rigidez geométrica negativa e inestabilidad en lazo abierto

Veamos por qué la planta es inestable.

Origen físico: fuerza constante F_0 en la pata $\Rightarrow \mathcal{V}_F = -F_0\, l_i(\boldsymbol{q})$. Con $l = \|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{b}_i\|$: $\nabla_{\boldsymbol{r}} l = \dfrac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}} \sqrt{(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}_i)^\top (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}_i)} = \dfrac{2(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}_i)}{2\sqrt{(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}_i)^\top(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}_i)}} = \dfrac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}_i}{l} = \hat{\boldsymbol{l}}_i$ (cadena) ; $\nabla^2_{\boldsymbol{r}} l = \dfrac{\partial}{\partial \boldsymbol{r}} \left(\dfrac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}_i}{l} \right) = \dfrac{\boldsymbol{I}_3}{l} - \dfrac{(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{b}_i)}{l^2} (\nabla_{\boldsymbol{r}} l)^\top$ (cociente) $= \dfrac{\boldsymbol{I}_3}{l} - \dfrac{\hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top}{l^2} = \dfrac{1}{l} \left(\boldsymbol{I}_3 - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \right)$ ($\boldsymbol{l}_i = l \hat{\boldsymbol{l}}_i$) Miro el signo de esa matriz y sus valores propios:

$$\boldsymbol{w}^\top (\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{l}}\hat{\boldsymbol{l}}^\top)\boldsymbol{w} = \|\boldsymbol{w}\|^2 - (\hat{\boldsymbol{l}}^\top \boldsymbol{w})^2 \geq 0 \quad (\text{Cauchy–Schwarz},\ \|\hat{\boldsymbol{l}}\| = 1),$$

$$\lambda \left(\tfrac{1}{l} (\boldsymbol{I} - \hat{\boldsymbol{l}}\hat{\boldsymbol{l}}^\top) \right) = \{0\ (\parallel \hat{\boldsymbol{l}}),\ \tfrac{1}{l},\ \tfrac{1}{l}\ (\perp \hat{\boldsymbol{l}})\}.$$

Por lo tanto la rigidez es negativa en las dos direcciones perpendiculares a la pata:

$$\nabla^2 \mathcal{V}_F = -F_0 \nabla^2 l = -\frac{F_0}{l} \left(\boldsymbol{I}_3 - \hat{\boldsymbol{l}}_i \hat{\boldsymbol{l}}_i^\top \right), \qquad \frac{F_0}{l_0} = \frac{4.779}{0.28393} = 16.83\ \text{N/m (negativa, } \perp \text{ a la pata).}$$

Espectro: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{I} \\ \mathbf{A}_{21} & 0 \end{bmatrix}$, escribimos $\mathbf{A}\boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{w}$ por bloques con $\boldsymbol{w} = [\boldsymbol{w}_1;\ \boldsymbol{w}_2]$: fila de arriba: $0 \cdot \boldsymbol{w}_1 + \boldsymbol{I}\boldsymbol{w}_2 = \lambda \boldsymbol{w}_1 \ \Rightarrow\ \boldsymbol{w}_2 = \lambda \boldsymbol{w}_1$; fila de abajo: $\mathbf{A}_{21}\boldsymbol{w}_1 + 0 \cdot \boldsymbol{w}_2 = \lambda \boldsymbol{w}_2 = \lambda(\lambda \boldsymbol{w}_1) = \lambda^2 \boldsymbol{w}_1$, $\lambda^2 \in \lambda(\mathbf{A}_{21})$, $\boldsymbol{w}_1 \neq 0 \Rightarrow \lambda = \pm\sqrt{\mu}$ con $\mu \in \lambda(\mathbf{A}_{21})$.

Los valores propios de $\mathbf{A}_{21}$ salen por bloques, porque z y ψ no se acoplan con nada: $\mu_z = 5.74$ y $\mu_\psi = 58.09\ s^{-2}$ directamente de la diagonal. El bloque x–θ es

$$\begin{bmatrix} 41.00 & -0.23 \\ -37.89 & 17.22 \end{bmatrix}; \quad \mu^2 - (41.00 + 17.22)\mu + (41.00 \cdot 17.22 - 0.23 \cdot 37.89) = \mu^2 - 58.22\mu + 697.3 = 0$$

$$\mu = \frac{58.22 \pm \sqrt{58.22^2 - 4 \cdot 697.3}}{2} = \frac{58.22 \pm \sqrt{3389.6 - 2789.2}}{2} = \frac{58.22 \pm 24.50}{2} = 41.36,\ 16.86$$

y el bloque y–ϕ da lo mismo por simetría. Así $\mu \in \{58.09,\ 41.36,\ 41.36,\ 16.85,\ 16.85,\ 5.74\}\ s^{-2}$, todos > 0, y $\sqrt{58.09} = 7.62$, $\sqrt{41.36} = 6.43$, $\sqrt{16.85} = 4.11$, $\sqrt{5.74} = 2.40$:

$$\lambda(\mathbf{A}) = \{\pm 7.62,\ \pm 6.43\ (\times 2),\ \pm 4.11\ (\times 2),\ \pm 2.40\}\ s^{-1}:$$

6 polos reales $> 0 \Rightarrow$ **inestable en lazo abierto**; perturbación $\sim e^{7.62t}$.

Calculamos el tiempo en que se duplica una perturbación y lo comparamos con T_s:

$$\sigma = 7.62\ s^{-1}, \qquad e^{\sigma t} = 2 \ \Rightarrow\ t = \frac{\ln 2}{\sigma} = 0.091\ s,$$
$$T_s = 2\ ms \ll 0.091\ s.$$

Modelo en las coordenadas de las patas

Como el PID actúa pata por pata, escribimos el modelo en longitudes de pata.

Hacemos entonces el cambio de variable a longitudes: $\delta \boldsymbol{l} = \boldsymbol{J}_0 \delta \boldsymbol{q} \ \Rightarrow\ \delta \boldsymbol{q} = \boldsymbol{J}_0^{-1}\delta \boldsymbol{l}$, $\delta \ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_0^{-1}\delta \ddot{\boldsymbol{l}}$ ($\boldsymbol{J}_0$ constante; $\dot{\boldsymbol{J}}_0 = \boldsymbol{0}$) ; $\boldsymbol{M}_0 \delta \ddot{\boldsymbol{q}} = \boldsymbol{J}_0^{\top}\delta \boldsymbol{F} - \boldsymbol{K}_q \delta \boldsymbol{q}$ (modelo lineal: $\boldsymbol{M}_0 \times$ la fila de abajo de $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$) ; $\boldsymbol{M}_0 \boldsymbol{J}_0^{-1}\delta \ddot{\boldsymbol{l}} = \boldsymbol{J}_0^{\top}\delta \boldsymbol{F} - \boldsymbol{K}_q \boldsymbol{J}_0^{-1}\delta \boldsymbol{l}$ (reemplazando $\delta \boldsymbol{q}$) ; $\boldsymbol{J}_0^{-\top}\boldsymbol{M}_0 \boldsymbol{J}_0^{-1}\delta \ddot{\boldsymbol{l}} = \delta \boldsymbol{F} - \boldsymbol{J}_0^{-\top}\boldsymbol{K}_q \boldsymbol{J}_0^{-1}\delta \boldsymbol{l}$ (multiplicando por $\boldsymbol{J}_0^{-\top}$; $\boldsymbol{J}_0^{-\top}\boldsymbol{J}_0^{\top} = \boldsymbol{I}$) y como $\boldsymbol{M}_0 \boldsymbol{A}_{21} = -\boldsymbol{K}_q$, el último término es $+\boldsymbol{J}_0^{-\top}(\boldsymbol{M}_0 \boldsymbol{A}_{21})\boldsymbol{J}_0^{-1}\delta \boldsymbol{l}$:

$$\underbrace{\boldsymbol{J}_0^{-\top}\boldsymbol{M}_0 \boldsymbol{J}_0^{-1}}_{\Lambda}\ \delta \ddot{\boldsymbol{l}} = \delta \boldsymbol{F} + \underbrace{\boldsymbol{J}_0^{-\top}\left(\boldsymbol{M}_0 \boldsymbol{A}_{21}\right)\boldsymbol{J}_0^{-1}}_{\boldsymbol{K}_l}\ \delta \boldsymbol{l}.$$

$$\lambda(\Lambda) = \{0.398,\ 0.398,\ 0.502,\ 4.124,\ 10.371,\ 10.371\}\ kg,$$
$$\lambda(\boldsymbol{K}_l) = \{427.8,\ 427.8,\ 239.6,\ 6.7,\ 6.7,\ 2.9\}\ N/m,$$
$$\delta \boldsymbol{F} = -K_p \delta \boldsymbol{l} \ \Rightarrow\ \text{rigidez neta } K_p \boldsymbol{I} - \boldsymbol{K}_l \succ 0 \ \Leftrightarrow\ \boxed{K_p > \lambda_{máx}(\boldsymbol{K}_l) = 427.8\ N/m}.$$

Tomamos el término diagonal del modelo en las patas para la pata 1: $m = \Lambda_{11} = 4.3607\ kg$, $k = K_{l,11} = 185.26\ N/m$; masa con las demás libres $1/(\Lambda^{-1})_{11} = 0.8054\ kg$.

Discretización

Como el controlador corre cada $T_s = 2\ ms$, discretizamos con retenedor de orden cero:

$$\boldsymbol{x}_{k+1} = e^{\boldsymbol{A}T_s}\boldsymbol{x}_k + \left(\int_0^{T_s} e^{\boldsymbol{A}\eta}d\eta\right)\boldsymbol{B}\boldsymbol{u}_k.$$

Ambos bloques se obtienen con una sola exponencial (Van Loan), porque

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}^k = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^k & \boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} \quad (k \geq 1):$$

$$\exp\left(\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} T_s\right) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_d & \boldsymbol{B}_d \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{I} \end{bmatrix}, \qquad \boldsymbol{A}_d = e^{\boldsymbol{A}T_s}, \quad \boldsymbol{B}_d = \int_0^{T_s} e^{\boldsymbol{A}\eta}d\eta\, \boldsymbol{B}.$$

Potencia por bloques. Por inducción y sumando la serie:

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^k & \boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}^{k+1} & \boldsymbol{A}^k\boldsymbol{B} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{0} \end{bmatrix},$$
$$\sum_{k\geq 1}\frac{T_s^k}{k!}\boldsymbol{A}^{k-1}\boldsymbol{B} = \int_0^{T_s}\sum_{k\geq 0}\frac{\boldsymbol{A}^k\eta^k}{k!}d\eta\,\boldsymbol{B} \qquad \left(\int_0^{T_s}\eta^k d\eta = \frac{T_s^{k+1}}{k+1}\right).$$

Forma cerrada: potencias de A

$$A^2 = \begin{bmatrix} 0 & I \\ A_{21} & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & I \\ A_{21} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0\cdot 0 + I A_{21} & 0\cdot I + I\cdot 0 \\ A_{21}\cdot 0 + 0\cdot A_{21} & A_{21} I + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{21} & 0 \\ 0 & A_{21} \end{bmatrix},$$

$$A^{2k} = \mathrm{diag}(A_{21}^k, A_{21}^k), \qquad A^{2k+1} = A^{2k}A = \begin{bmatrix} 0 & A_{21}^k \\ A_{21}^{k+1} & 0 \end{bmatrix},$$

$$e^{AT_s} = \sum_n \frac{A^n T_s^n}{n!} = \underbrace{\sum_k \frac{A^{2k} T_s^{2k}}{(2k)!}}_{\text{diagonal}} + \underbrace{\sum_k \frac{A^{2k+1} T_s^{2k+1}}{(2k+1)!}}_{\text{fuera de la diagonal}}:$$

$$A_d = \begin{bmatrix} \cosh(ST_s) & S^{-1}\sinh(ST_s) \\ S\sinh(ST_s) & \cosh(ST_s) \end{bmatrix}, \qquad B_d = \begin{bmatrix} A_{21}^{-1}(\cosh(ST_s) - I)\,B_2 \\ S^{-1}\sinh(ST_s)\,B_2 \end{bmatrix},$$

Identificando las series y calculando las integrales de B_d*:*

$$\cosh(ST_s) = \sum_k \frac{A_{21}^k T_s^{2k}}{(2k)!}, \qquad S^{-1}\sinh(ST_s) = \sum_k \frac{A_{21}^k T_s^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad S = A_{21}^{1/2},$$

$$\frac{d}{d\eta}\sinh(S\eta) = S\cosh(S\eta), \qquad \frac{d}{d\eta}\cosh(S\eta) = S\sinh(S\eta),$$

$$\int_0^{T_s} \cosh(S\eta)\,d\eta = S^{-1}\left[\sinh(S\eta)\right]_0^{T_s} = S^{-1}\sinh(ST_s),$$

$$\int_0^{T_s} S^{-1}\sinh(S\eta)\,d\eta = S^{-2}\left[\cosh(S\eta)\right]_0^{T_s} = A_{21}^{-1}(\cosh(ST_s) - I),$$

$B = [0;\ B_2]$ *toma solo la segunda columna de bloques. Error frente a Van Loan:* 3.7×10^{-16}*.*

$$\|A_{21}\|T_s^2 \approx 2\times 10^{-4} \Rightarrow A_d \approx \begin{bmatrix} I & T_s I \\ T_s A_{21} & I \end{bmatrix}, \qquad B_d \approx \begin{bmatrix} \frac{1}{2}T_s^2 B_2 \\ T_s B_2 \end{bmatrix}.$$

Los polos discretos son $z = e^{\lambda T_s}$*:*

$$Aw = \lambda w \Rightarrow e^{AT_s}w = \sum_n \frac{(\lambda T_s)^n}{n!}w = e^{\lambda T_s}w,$$

$$e^{7.62\cdot 0.002} = e^{0.01524} = 1.01536 > 1 \text{ (fuera del círculo)}, \qquad e^{-0.01524} = 0.98488.$$

$T_s = 2$ *ms (500 Hz):* $\sigma_{máx}T_s = 0.0152 \ll 1$*, de modo que entre dos muestras una perturbación crece apenas un 1.5 %.*

Propiedades estructurales

Antes de diseñar revisamos la observabilidad, la controlabilidad y la controlabilidad con integradores:

- **Observabilidad.** $\mathcal{O} = [C_y;\ C_yA;\ \ldots]$*:*

$$C_yA = \begin{bmatrix} I & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & I \\ A_{21} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I\cdot 0 + 0\cdot A_{21} & I\cdot I + 0\cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} C_y \\ C_yA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} = I_{12} \Rightarrow \text{rango } 12.$$

- **Controlabilidad.** Calculamos las dos primeras potencias:

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & I \\ A_{21} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ B_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \quad [B \;\; AB] = \begin{bmatrix} 0 & B_2 \\ B_2 & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{12\times 12}.$$

Intercambio de bloques de columnas: $6 \cdot 6 = 36$ transposiciones, $(-1)^{36} = +1$:

$$\det[B \;\; AB] = \det \begin{bmatrix} B_2 & 0 \\ 0 & B_2 \end{bmatrix} = \det(B_2)^2,$$

$$\det B_2 = \det(M_0^{-1}) \det(J_0^\top) = \frac{\det J_0}{\det M_0} = \frac{-2.433 \times 10^{-3}}{2.091 \times 10^{-4}} = -11.64,$$

$\det[B \;\; AB] = (-11.64)^2 = 135.4 \neq 0 \Rightarrow$ rango 12. $\det B_2 \neq 0 \Leftrightarrow \det J_0 \neq 0$: controlable en todo el espacio de trabajo (PBH ✓).

- **Ceros en el origen** (para integradores): rango de $\begin{bmatrix} A & B \\ -C_y & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{18\times 18}$:

$$\begin{bmatrix} A & B \\ -C_y & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I & 0 \\ A_{21} & 0 & B_2 \\ -I & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$F_2 \leftarrow F_2 + A_{21}F_3 : \quad \begin{bmatrix} 0 & I & 0 \\ 0 & 0 & B_2 \\ -I & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{ rango} = 6 + 6 + 6 = 18.$$

5. Trayectorias óptimas por cálculo de variaciones

Ahora buscamos una trayectoria de referencia suave y cercana al destino para que el controlador la siga; para ello consideremos el funcional $\mathcal{J}[x] = \int_{t_0}^{t_f} F(t, x, \dot{x})\, dt$.

Primera variación con extremos conocidos o libres

Con $x = x^\star + \epsilon\eta$, la primera variación integrada por partes es

$$\delta\mathcal{J} = F_{\dot{x}}\big|_{t_f} \eta(t_f) - F_{\dot{x}}\big|_{t_0} \eta(t_0) + \int_{t_0}^{t_f} \left(F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}}\right) \eta\, dt = 0$$

de donde en el interior sale Euler–Lagrange, $F_x - \frac{d}{dt}F_{\dot{x}} = 0$, y en cada extremo: si es conocido $\eta = 0$ y el término desaparece ; si es libre η es arbitrario y $F_{\dot{x}} = 0$ (condición natural).

Casos de frontera A, B, C y D

Como la EDO es de orden 2 necesitamos una condición por extremo, entonces tenemos 4 combinaciones:

Liberar un extremo agranda el conjunto admisible, $\mathcal{A}_A \subset \mathcal{A}_B, \mathcal{A}_C \subset \mathcal{A}_D$, por lo tanto $\mathcal{J}_D^\star \leq \mathcal{J}_B^\star,\ \mathcal{J}_C^\star \leq \mathcal{J}_A^\star$.

Tabla 1: *Los cuatro casos de frontera (tiempos t_0 y t_f fijos)*

Caso	Límite inferior t_0	Límite superior t_f	Condiciones
A	conocido	conocido	$x(t_0) = x_0, \;\; x(t_f) = x_f$
B	conocido	libre	$x(t_0) = x_0, \;\; F_{\dot{x}}(t_f) = 0$
C	libre	conocido	$F_{\dot{x}}(t_0) = 0, \;\; x(t_f) = x_f$
D	libre	libre	$F_{\dot{x}}(t_0) = 0, \;\; F_{\dot{x}}(t_f) = 0$

Casos especiales del integrando

Desarrollando la derivada total, Euler–Lagrange queda

$$F_x - F_{\dot{x}t} - F_{\dot{x}x}\,\dot{x} - F_{\dot{x}\dot{x}}\,\ddot{x} = 0$$

y según de qué variables dependa F se simplifica: si $F = F(t, \dot{x})$ (caso I), $F_x = 0$ y $F_{\dot{x}} = c$; si $F = F(t, x, \dot{x})$ con t explícito (caso II) hay que resolver la ecuación desarrollada completa ; si $F = F(x, \dot{x})$ (caso III) vale la identidad de Beltrami

$$\boxed{\dot{x}F_{\dot{x}} - F = C}$$

y si $F = F(t, x)$ (caso IV) queda la ecuación algebraica $F_x(t, x) = 0$.

Tabla 2: *Casos especiales del integrando y dónde aparecen en la plataforma*

Caso	Integrando	Simplificación	En la plataforma
I	$F(t, \dot{x})$	$F_{\dot{x}} = c$	intercepción de una senoidal
II	$F(t, x, \dot{x})$, t explícito	ecuación completa	descuento; seguimiento de una onda
III	$F(x, \dot{x})$	$\dot{x}F_{\dot{x}} - F = C$	extremos fijos, final libre, tiempo libre
IV	$F(t, x)$	$F_x = 0$	equilibrio estático

Caso I: estado final sobre una curva

Problema: alcanzar con mínimo esfuerzo una referencia que oscila, con el instante de encuentro T libre. Datos: $z_0 = 5$ mm en reposo $\rightarrow \phi(t) = A\sin(\omega t)$, $A = 15$ mm, $\omega = 2\pi \cdot 0.45 = 2.82743$ rad/s; $F = \frac{1}{2}\dot{z}^2$; T libre.

Caso I: $F_z = 0$ (coordenada cíclica) $\Rightarrow F_{\dot{z}} = \dot{z} = C_1$: la trayectoria óptima es una recta, $z = z_0 + ct$. Como T no está fijo usamos la primera variación con extremo móvil,

$$\delta\mathcal{J} = F_{\dot{z}}\big|_T \delta z_T + (F - \dot{z}F_{\dot{z}})\,\big|_T \delta T = 0$$

y con el punto final sobre la curva $z = \phi(t)$, $\delta z_T = \dot{\phi}(T)\,\delta T$, la condición de transversalidad es $\left[F + F_{\dot{z}}(\dot{\phi} - \dot{z})\right]_T = 0$.

Transversalidad con la curva terminal: Con $F = \frac{1}{2}\dot{z}^2$ y $\dot{z} = c$:

$$\left[F + F_{\dot{z}}(\dot{\phi} - \dot{z})\right]_T = \tfrac{1}{2}c^2 + c(\dot{\phi}(T) - c) = c\left(\dot{\phi}(T) - \tfrac{1}{2}c\right) = 0 \;\Longrightarrow\; c = 2\dot{\phi}(T).$$

Instante de intercepción: La recta es $z(t) = z_0 + ct$ con $c = 2\dot{\phi}(T) = 2A\omega\cos(\omega T)$. Sustituyendo en la condición de encuentro $z(T) = \phi(T)$:

$$G(T) \equiv z_0 + 2A\omega\cos(\omega T)\,T - A\sin(\omega T) = 0,$$

$A\omega = 15\cdot 2.82743 = 42.411$ mm/s. Como G no se puede despejar, linealizamos alrededor de T_k: $G(T)\approx G(T_k)+G'(T_k)(T-T_k)=0 \Rightarrow T_{k+1}=T_k-G(T_k)/G'(T_k)$ (Newton). Derivando G (producto en el segundo término):

$$G'(T) = 2A\omega\cos(\omega T) - 2A\omega^2 T\sin(\omega T) - A\omega\cos(\omega T) = A\omega\cos(\omega T) - 2A\omega^2 T\sin(\omega T).$$

Primera iteración desde $T_0 = 0.5$ s: $\omega T_0 = 1.41372$ rad ; cos $= 0.15643$; sin $= 0.98769$; $G(T_0) = 5+2(42.411)(0.15643)(0.5)-15(0.98769) = 5+6.634-14.815 = -3.181$ mm ; $G'(T_0) = 42.411(0.15643) - 2(15)(2.82743)^2(0.5)(0.98769) = 6.634-118.44 = -111.80$ mm/s ; $T_1 = 0.5 - \frac{-3.181}{-111.80} = 0.5-0.02845 = 0.47155$ s ; repitiendo:

k	T_k [s]	$G(T_k)$ [mm]	$G'(T_k)$ [mm/s]
0	0.50000	−3.1807	−111.80
1	0.47155	−0.1677	−99.94
2	0.46987	−0.0006	−99.23
3	0.46987	0.0000	−99.22

Con $T = 0.46987$ s: $\omega T = 1.32852$ rad, cos $= 0.23991$, sin $= 0.97079$; $c = 2(42.411)(0.23991) = 20.35$ mm/s ; $z(T) = 5 + 20.35(0.46987) = 14.56$ mm $= 15(0.97079) = A\sin(\omega T)$ ✓

Maniobra de referencia para los casos II y III

Consideremos una maniobra de $\boldsymbol{q}_A$ a $\boldsymbol{q}_B$ con el error normalizado:

$$\varepsilon(t) = \frac{q(t)-q_B}{q_A-q_B}, \qquad \varepsilon(0)=1, \qquad q(t) = q_B + \varepsilon(t)\,(q_A-q_B),$$

y el funcional de costo

$$\mathcal{J}[\varepsilon] = \int_0^T \underbrace{\left(\tfrac{1}{2}\dot\varepsilon^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2\right)}_{F(\varepsilon,\dot\varepsilon)}\,dt,$$

1.º término: esfuerzo ($\propto \dot{1}$); 2.º: distancia al destino; $a = 2\ s^{-1}$, $T = 2$ s, $aT = 4$:

$$F_\varepsilon = a^2\varepsilon, \qquad F_{\dot\varepsilon} = \dot\varepsilon, \qquad \frac{d}{dt}F_{\dot\varepsilon} = \ddot\varepsilon,$$

y la ecuación de Euler–Lagrange $F_\varepsilon - \frac{d}{dt}F_{\dot\varepsilon} = 0$ da

$$\boxed{\ddot\varepsilon - a^2\varepsilon = 0} \implies r^2 - a^2 = 0,\ r = \pm a \implies \varepsilon(t) = C_1\cosh(at) + C_2\sinh(at).$$

Probando $\varepsilon = e^{rt}$ y pasando a funciones hiperbólicas:

$$\varepsilon = e^{rt} \Rightarrow (r^2-a^2)e^{rt} = 0 \Rightarrow r = \pm a \Rightarrow \varepsilon = k_1 e^{at} + k_2 e^{-at},$$
$$\cosh(at) = \tfrac{1}{2}(e^{at}+e^{-at}), \quad \sinh(at) = \tfrac{1}{2}(e^{at}-e^{-at}), \quad C_1 = k_1+k_2,\ C_2 = k_1-k_2,$$
$$\tfrac{d}{dt}\cosh(at) = a\sinh(at), \qquad \tfrac{d}{dt}\sinh(at) = a\cosh(at).$$

F sin $t \Rightarrow$ caso III; con descuento $\Rightarrow$ caso II.

Caso II: factor de descuento exponencial

Ahora agregamos un factor que pesa más los primeros instantes, $L = e^{-\alpha t}F(\varepsilon,\dot\varepsilon)$; como depende de t es el caso II: $L_\varepsilon = e^{-\alpha t}a^2\varepsilon$, ; $L_{\dot\varepsilon} = e^{-\alpha t}\dot\varepsilon$; $\dfrac{d}{dt}L_{\dot\varepsilon} = -\alpha e^{-\alpha t}\dot\varepsilon + e^{-\alpha t}\ddot\varepsilon = e^{-\alpha t}(\ddot\varepsilon - \alpha\dot\varepsilon)$ (regla del producto) ; $L_\varepsilon - \dfrac{d}{dt}L_{\dot\varepsilon} = e^{-\alpha t}\left(a^2\varepsilon - \ddot\varepsilon + \alpha\dot\varepsilon\right) = 0$ (Euler–Lagrange) y dividimos por $e^{-\alpha t} \neq 0$. La ecuación característica de $\ddot\varepsilon - \alpha\dot\varepsilon - a^2\varepsilon = 0$ con $\varepsilon = e^{rt}$ es $r^2 - \alpha r - a^2 = 0$:

$$\boxed{\ddot\varepsilon - \alpha\dot\varepsilon - a^2\varepsilon = 0}, \qquad r_{1,2} = \frac{\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 + 4a^2}}{2}.$$

Con $\alpha = 1\ s^{-1}$ y $a = 2\ s^{-1}$: $\alpha^2 + 4a^2 = 17$, $\sqrt{17} = 4.1231$, $r_1 = 2.5616$ y $r_2 = -1.5616\ s^{-1}$. Con $\varepsilon = C_1e^{r_1t} + C_2e^{r_2t}$ imponemos los extremos: $\varepsilon(0) = 1$: $\quad C_1 + C_2 = 1$; $\varepsilon(T) = 0$: $\quad C_1e^{r_1T} + C_2e^{r_2T} = 0$. De la segunda, $C_1 = -C_2e^{r_2T}/e^{r_1T}$; reemplazando en la primera, $C_2(1 - e^{r_2T}/e^{r_1T}) = 1$, y multiplicando arriba y abajo por e^{r_1T}:

$$C_2 = \frac{e^{r_1T}}{e^{r_1T} - e^{r_2T}}, \qquad C_1 = 1 - C_2 = \frac{-e^{r_2T}}{e^{r_1T} - e^{r_2T}}.$$

Con $T = 2\ s$: $e^{r_1T} = e^{5.1231} = 167.856$, $e^{r_2T} = e^{-3.1231} = 0.04402$, $e^{r_1T} - e^{r_2T} = 167.812$, de modo que $C_2 = 1.00026$ y $C_1 = -2.623 \times 10^{-4}$.

Evaluando en $t = 1\ s$ y comprobando Legendre: $e^{r_1} = e^{2.5616} = 12.9559$; $e^{r_2} = e^{-1.5616} = 0.20981$; $\varepsilon(1) = C_1e^{r_1} + C_2e^{r_2} = (-2.623 \times 10^{-4})(12.9559) + (1.00026)(0.20981) = -0.0034 + 0.2099 = 0.206$ (frente a 0.133 sin descuento) ; $L_{\dot\varepsilon\dot\varepsilon} = \frac{\partial^2}{\partial\dot\varepsilon^2}(e^{-\alpha t}\frac{1}{2}\dot\varepsilon^2) = e^{-\alpha t} > 0$ (Legendre).

Caso III: extremos fijos

El funcional de la maniobra no depende de $t \Rightarrow$ vale la identidad de Beltrami.

Integral primera: $F_{\dot\varepsilon} = \dot\varepsilon$

$$\dot\varepsilon F_{\dot\varepsilon} - F = \dot\varepsilon^2 - \tfrac{1}{2}\dot\varepsilon^2 - \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = \tfrac{1}{2}\dot\varepsilon^2 - \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = C.$$

Fronteras fijas: $\varepsilon = D_1\sinh(a(T-t)) + D_2\cosh(a(T-t))$ ($\frac{d^2}{dt^2}$ saca $(-a)^2 = a^2 \Rightarrow$ cumple $\ddot\varepsilon = a^2\varepsilon$):

$$\varepsilon(T) = D_1\sinh 0 + D_2\cosh 0 = D_2 = 0, \qquad \varepsilon(0) = D_1\sinh(aT) = 1 \Rightarrow D_1 = \frac{1}{\sinh(aT)},$$

$$\boxed{\varepsilon^\star(t) = \frac{\sinh(a(T-t))}{\sinh(aT)}}, \qquad \dot\varepsilon^\star(t) = -\frac{a\cosh(a(T-t))}{\sinh(aT)}.$$

Comprobación:

$$\dot\varepsilon^\star = \frac{-a\cosh(a(T-t))}{\sinh(aT)}, \quad \ddot\varepsilon^\star = \frac{a^2\sinh(a(T-t))}{\sinh(aT)} = a^2\varepsilon^\star\ \checkmark,$$

$$\varepsilon^\star(0) = \frac{\sinh(aT)}{\sinh(aT)} = 1\ \checkmark, \qquad \varepsilon^\star(T) = \frac{\sinh 0}{\sinh(aT)} = 0\ \checkmark.$$

Beltrami: C en $t=T$ y en todo instante

$$t=T:\ \varepsilon=0,\ \dot\varepsilon=-\frac{a}{\sinh(aT)}\Rightarrow C=\frac{a^2}{2\sinh^2(aT)},$$

$$C=\frac{4}{2\cdot 27.2899^2}=\frac{4}{2\cdot 744.74}=\frac{4}{1489.48}=2.69\times 10^{-3},$$

$$\forall t:\ \tfrac12\dot\varepsilon^2-\tfrac12 a^2\varepsilon^2=\frac{a^2}{2\sinh^2(aT)}\left[\cosh^2-\sinh^2\right]=\frac{a^2}{2\sinh^2(aT)}\cdot 1=C\ \checkmark.$$

Valor del funcional: por partes, $u=\dot\varepsilon$, $dv=\dot\varepsilon\,dt$ $\int_0^T\dot\varepsilon^2dt=[\varepsilon\dot\varepsilon]_0^T-\int_0^T\varepsilon\ddot\varepsilon\,dt$ *(por partes)* $=[\varepsilon\dot\varepsilon]_0^T-a^2\int_0^T\varepsilon^2dt$ *($\ddot\varepsilon=a^2\varepsilon$) sumando, las integrales de ε^2 se cancelan:* $\mathcal{J}^\star=\frac12\int_0^T\dot\varepsilon^2dt+\frac12a^2\int_0^T\varepsilon^2dt=\frac12\left([\varepsilon\dot\varepsilon]_0^T-a^2\int_0^T\varepsilon^2dt\right)+\frac12a^2\int_0^T\varepsilon^2dt=\frac12[\varepsilon\dot\varepsilon]_0^T=\frac12\left(\varepsilon(T)\dot\varepsilon(T)-\varepsilon(0)\dot\varepsilon(0)\right)=\frac12\left(0-1\cdot\dot\varepsilon(0)\right)$ *($\varepsilon(T)=0$, $\varepsilon(0)=1$)* $=-\frac12\left(-\frac{a\cosh(aT)}{\sinh(aT)}\right)=\frac12a\coth(aT)=\frac12\cdot2\cdot\frac{27.3082}{27.2899}=1.00067.$

Valores: Velocidad inicial y punto medio de la maniobra:

$$\dot\varepsilon^\star(0)=-a\coth(aT)=-2\cdot1.00067=-2.0013\ s^{-1},\qquad |\dot q(0)|=2.0013\cdot15=30.0\ mm/s,$$

$$\varepsilon^\star(1)=\frac{\sinh(2(2-1))}{\sinh(4)}=\frac{\sinh 2}{\sinh 4}=\frac{3.6269}{27.2899}=0.133.$$

Caso III: condiciones de segundo orden

Legendre: $F_{\dot\varepsilon\dot\varepsilon}=\frac{\partial^2}{\partial\dot\varepsilon^2}\left(\frac12\dot\varepsilon^2\right)=1>0.$

Convexidad (mínimo global): La Hessiana de F respecto a $(\varepsilon,\dot\varepsilon)$ es

$$\boldsymbol{H}_F=\begin{bmatrix}F_{\varepsilon\varepsilon}&F_{\varepsilon\dot\varepsilon}\\F_{\dot\varepsilon\varepsilon}&F_{\dot\varepsilon\dot\varepsilon}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a^2&0\\0&1\end{bmatrix}\succ 0,$$

de modo que F es estrictamente convexa y el extremal es el mínimo global.

Ritz: $\varepsilon=\varepsilon^\star+\eta$, $\eta=\sum_n b_n\sin(n\pi t/T)$, $\eta(0)=\eta(T)=0$; *F cuadrática $\Rightarrow$ exacto:* $\mathcal{J}[\varepsilon^\star+\eta]=\int_0^T\frac12(\dot\varepsilon^\star+\dot\eta)^2+\frac12a^2(\varepsilon^\star+\eta)^2\,dt=\mathcal{J}^\star+\underbrace{\int_0^T(\dot\varepsilon^\star\dot\eta+a^2\varepsilon^\star\eta)\,dt}_{=\delta\mathcal{J}=0}+\frac12\int_0^T(\dot\eta^2+a^2\eta^2)\,dt$ *(desarrollando los cuadrados) El término lineal es $\delta\mathcal{J}$, que se anula porque $\varepsilon^\star$ cumple Euler–Lagrange: integrando por partes* $\int\dot\varepsilon^\star\dot\eta\,dt=[\dot\varepsilon^\star\eta]_0^T-\int\ddot\varepsilon^\star\eta\,dt=-\int a^2\varepsilon^\star\eta\,dt$ *(con $\eta(0)=\eta(T)=0$). Para los términos cuadráticos usamos la ortogonalidad de los senos: con* $\sin u\sin v=\frac12[\cos(u-v)-\cos(u+v)]$ *y* $\int_0^T\cos\frac{k\pi t}{T}dt=\frac{T}{k\pi}\sin(k\pi)=0$ *para $k\neq0$,*

$$\int_0^T\sin\frac{n\pi t}{T}\sin\frac{m\pi t}{T}dt=\frac12\int_0^T\left[\cos\frac{(n-m)\pi t}{T}-\cos\frac{(n+m)\pi t}{T}\right]dt=\begin{cases}0&n\neq m\\\frac{T}{2}&n=m\end{cases}$$

y lo mismo para los cosenos que aparecen en $\dot\eta=\sum_n b_n\frac{n\pi}{T}\cos\frac{n\pi t}{T}$:

$$\int_0^T\eta^2dt=\frac{T}{2}\sum_n b_n^2,\qquad\int_0^T\dot\eta^2dt=\frac{T}{2}\sum_n\left(\frac{n\pi}{T}\right)^2b_n^2,$$

y por tanto

$$\mathcal{J}(b_1, b_2, \dots) = \mathcal{J}^\star + \sum_n \underbrace{\tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{T}{2} \left[\left(\tfrac{n\pi}{T}\right)^2 + a^2 \right]}_{\kappa_n} b_n^2, \qquad \kappa_1 = 3.234, \quad \kappa_2 = 6.935, \quad \kappa_3 = 13.10.$$

Con $T = 2$ s y $a = 2\ s^{-1}$, $\frac{1}{2}\cdot\frac{T}{2} = \frac{1}{2}$ y $\kappa_n = \frac{1}{2}\left[(n\pi/2)^2 + 4\right]$: $\kappa_1 = \frac{1}{2}\left[(\pi/2)^2 + 4\right] = \frac{1}{2}(2.4674{+}4) = 3.234$; $\kappa_2 = \frac{1}{2}\left[\pi^2 + 4\right] = \frac{1}{2}(9.8696{+}4) = 6.935$; $\kappa_3 = \frac{1}{2}\left[(3\pi/2)^2 + 4\right] = \frac{1}{2}(22.207{+}4) = 13.10$. Coeficientes $> 0 \Rightarrow$ paraboloide con vértice en $b = 0 \Rightarrow$ mínimo.

Caso III: estado final libre

Ahora dejamos libre el valor final y solo lo penalizamos; como $\eta(T)$ es arbitrario, la primera variación pide

$$F_{\dot\varepsilon}\big|_{t=T} = \dot\varepsilon(T) = 0.$$

La plataforma llega en reposo sin haberlo impuesto. Con $\varepsilon = D_1 \sinh(a(T-t)) + D_2 \cosh(a(T-t))$: $\dot\varepsilon(T) = -aD_1 = 0$ y $\varepsilon(0) = D_2 \cosh(aT) = 1$:

$$\boxed{\varepsilon^\star(t) = \frac{\cosh(a(T-t))}{\cosh(aT)}},$$

$$\varepsilon^\star(T) = \frac{1}{\cosh(aT)} = \frac{1}{27.3082} = 0.0366, \qquad \mathcal{J}^\star = \tfrac{1}{2} a \tanh(aT) = 0.99933.$$

Las constantes y el costo, paso a paso: $\dot\varepsilon = -aD_1\cosh(a(T{-}t)) - aD_2\sinh(a(T{-}t))$; $\dot\varepsilon(T) = -aD_1\cdot 1 - aD_2\cdot 0 = -aD_1 = 0 \Rightarrow D_1 = 0$; $\varepsilon(0) = D_2\cosh(aT) = 1 \Rightarrow D_2 = \dfrac{1}{\cosh(aT)}$; $\dot\varepsilon(0) = -\dfrac{a\sinh(aT)}{\cosh(aT)} = -a\tanh(aT)$; $\mathcal{J}^\star = \frac{1}{2}[\varepsilon\dot\varepsilon]_0^T = \frac{1}{2}\left(\varepsilon(T)\cdot 0 - 1\cdot\dot\varepsilon(0)\right) = \frac{1}{2}a\tanh(aT) = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot 0.99933 = 0.99933$. $0.99933 < 1.00067$ (un grado de libertad más), error residual $0.0366 = 3.7\ \%$.

Caso III: tiempo final libre

Ahora el destino es fijo y la duración T libre; en la primera variación con extremo móvil con $\delta\varepsilon_T = 0$:

$$[F - \dot\varepsilon F_{\dot\varepsilon}]_T = -C = 0.$$

$$C = cte = 0 \Rightarrow \tfrac{1}{2}\dot\varepsilon^2 = \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 \Rightarrow \dot\varepsilon^2 = a^2\varepsilon^2 \Rightarrow \dot\varepsilon = \pm a\varepsilon,$$

$$\xrightarrow{\text{rama decreciente}} \varepsilon = e^{-at} \ (\varepsilon = 0 \text{ solo si } T \to \infty):$$

$$\dot\varepsilon = -a\,\varepsilon,$$

$1/a = 1/2 = 0.5$ s de constante de tiempo.

Caso IV: equilibrio estático

El último caso es un integrando sin derivada: $F = F(t, x) \Rightarrow F_x = 0$ (algebraica). En la plataforma aparece en el equilibrio: $\dot{\boldsymbol{q}} = 0$, $\partial(\mathcal{V} - \boldsymbol{F}^\top \boldsymbol{l})/\partial \boldsymbol{q} = 0 \Rightarrow \boldsymbol{J}_0^\top \boldsymbol{F}_0 = \boldsymbol{g}_0 \Rightarrow F_0 = 4.779$ N.

Caso multivariable: maniobra de 6 GDL con la inercia de la plataforma

Repetimos el caso III con las seis coordenadas y la inercia $\mathbf{M}_0$, con $\mathbf{e} = \mathbf{q} - \mathbf{q}_B \in \mathbb{R}^6$:

$$F(\mathbf{e}, \dot{\mathbf{e}}) = \tfrac{1}{2}\dot{\mathbf{e}}^\top \mathbf{M}_0 \dot{\mathbf{e}} + \tfrac{1}{2}\mathbf{e}^\top \mathbf{K}\mathbf{e}, \qquad \mathbf{K} = a^2\, diag(\mathbf{M}_0).$$

Sistema de Euler–Lagrange: $F_{\mathbf{e}} = \mathbf{K}\mathbf{e}$ y $F_{\dot{\mathbf{e}}} = \mathbf{M}_0\dot{\mathbf{e}}$, luego, para cada una de las seis funciones,

$$\mathbf{M}_0\ddot{\mathbf{e}} = \mathbf{K}\mathbf{e} \implies \ddot{\mathbf{e}} = \boldsymbol{\Omega}^2\mathbf{e}, \qquad \boldsymbol{\Omega}^2 = \mathbf{M}_0^{-1}\mathbf{K}.$$

Desacoplamiento modal: Con $\boldsymbol{\Omega}^2 = \mathbf{V}\Lambda^2\mathbf{V}^{-1}$ y $\mathbf{e} = \mathbf{V}\mathbf{c}$, cada modo cumple $\ddot{c}_k = \omega_k^2 c_k$, y con extremos fijos ($\mathbf{e}(0) = \mathbf{e}_0$, $\mathbf{e}(T) = 0$):

$$\mathbf{e}^*(t) = \mathbf{V}\, diag\left(\frac{\sinh(\omega_k(T-t))}{\sinh(\omega_k T)}\right)\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}_0.$$

Consideremos el bloque acoplado x–θ: $|M_{x\theta}| = |M_{y\phi}| = 2.94 \times 10^{-4}$. Bloque x–θ:

$$\mathbf{M}_{x\theta} = \begin{bmatrix} M_{xx} & M_{x\theta} \\ M_{x\theta} & M_{\theta\theta} \end{bmatrix} = \mathbf{D}^{1/2}(\mathbf{I} + \mathbf{N})\mathbf{D}^{1/2}, \quad \mathbf{D} = diag(M_{xx}, M_{\theta\theta}), \quad \mathbf{N} = \begin{bmatrix} 0 & \rho \\ \rho & 0 \end{bmatrix}, \quad \rho = \frac{M_{x\theta}}{\sqrt{M_{xx}M_{\theta\theta}}},$$

$$\mathbf{M}_{x\theta}^{-1}\mathbf{D} = \mathbf{D}^{-1/2}(\mathbf{I} + \mathbf{N})^{-1}\mathbf{D}^{-1/2}\mathbf{D} = \mathbf{D}^{-1/2}(\mathbf{I} + \mathbf{N})^{-1}\mathbf{D}^{1/2},$$

$\lambda(\mathbf{N})$: $\lambda^2 - \rho^2 = 0 \Rightarrow \pm\rho$; $\lambda(\mathbf{I} + \mathbf{N}) = 1 \pm \rho$; $\lambda((\mathbf{I} + \mathbf{N})^{-1}) = 1/(1 \pm \rho)$; $\mu = \rho^2$:

$$\mu = 1.84 \times 10^{-6}, \qquad \sqrt{\mu} = 0.001356,$$

$$\lambda = \frac{1}{1 \pm \sqrt{\mu}} = 0.998646,\ 1.001358,$$

y $\omega = a\sqrt{\lambda} = 1.9986$ y $2\sqrt{1.001358} = 2.0014$. Lo mismo en el bloque y–ϕ; los modos z y ψ no tienen acoplamiento y quedan en $\omega = a = 2$. En resumen

$$\omega_k = a\sqrt{\lambda_k}: \qquad \omega = \{1.9986,\ 1.9986,\ 2.0000,\ 2.0000,\ 2.0014,\ 2.0014\}\ s^{-1}.$$

$\mathbf{M}_0$ casi diagonal $\Rightarrow$ 6 modos $\approx a = 2\ s^{-1}$ (diferencia en el 4.º decimal).

Legendre matricial: $F_{\dot{\mathbf{e}}\dot{\mathbf{e}}} = \mathbf{M}_0$, $\lambda = \{0.0169,\ 0.0169,\ 0.0346,\ 2.7261,\ 2.7802,\ 2.7802\} > 0$; Hessiana $diag(\mathbf{K}, \mathbf{M}_0) \succ 0 \Rightarrow$ mínimo global.

Casos A--D: seguimiento óptimo de una onda

Referencia variable: destino fijo + inicio libre: $\dot{\varepsilon}(0) = 0$, $\ddot{\varepsilon} = a^2\varepsilon \Rightarrow \varepsilon \equiv 0$ (trivial). Seguimiento en z de:

$$r(t) = A\cos(\omega t), \qquad A = 15\ mm, \qquad \omega = 2\pi \cdot 0.2\ Hz = 1.2566\ rad/s,$$

durante medio periodo, $T = \pi/\omega = 2.5\ s$, de modo que $r(0) = A$, $r(T) = -A$ y $\dot{r}(0) = \dot{r}(T) = 0$, pero con suavidad, penalizando la velocidad:

$$\mathcal{J}[x] = \int_0^T \underbrace{\left(\tfrac{1}{2}\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}a^2\,(x - r(t))^2\right)}_{F(t,x,\dot{x})} dt, \qquad a = 2\ s^{-1}, \quad T = 2.5\ s.$$

Paso 1: Euler–Lagrange: $F_x = a^2(x - r)$, $F_{\dot x} = \dot x$, $\frac{d}{dt}F_{\dot x} = \ddot x$:

$$\boxed{\ddot x - a^2 x = -a^2 r(t)}.$$

Es lineal, no homogénea; F depende de t a través de r (caso II), de modo que no hay integral de Beltrami.

Paso 2: solución particular: Se prueba $x_p = \kappa\, r(t)$; *como* $\ddot r = -\omega^2 r$:

$$-\omega^2\kappa r - a^2\kappa r = -a^2 r \implies \kappa = \frac{a^2}{a^2+\omega^2} = \frac{4}{4 + 1.2566^2} = 0.7170.$$

$x_p = \kappa r$ *con* $\kappa = 0.7170$ *(compromiso entre seguir y moverse despacio).*

Paso 3: solución general: $\ddot h = a^2 h$, *raíces* $\pm a$; *base* e^{-at}, $e^{-a(T-t)}$ *(1 en un extremo,* $E = e^{-aT} = 6.738\times10^{-3}$ *en el otro):*

$$x(t) = \kappa r(t) + C_1 e^{-at} + C_2 e^{-a(T-t)}, \qquad \dot x(t) = \kappa \dot r(t) - aC_1 e^{-at} + aC_2 e^{-a(T-t)}.$$

Con $h = x - \kappa r$, *en los extremos:*

$$h(0) = C_1 + C_2 E, \quad h(T) = C_1 E + C_2, \quad \dot h(0) = -aC_1 + aC_2 E, \quad \dot h(T) = -aC_1 E + aC_2.$$

Paso 4: condiciones: conocido: $x = 0 \Leftrightarrow h = -\kappa r$. *Libre:* $\dot x = 0 \Leftrightarrow \dot h = -\kappa \dot r$. *Onda:* $r(0) = 15.000$, $\dot r(0) = 0.000$, $r(T) = -15.000$, $\dot r(T) = 0.000$ *(mm, mm/s).*

$$\begin{aligned}
\text{A (conocido, conocido):}\quad & C_1 + C_2 E = -\kappa r(0), && C_1 E + C_2 = -\kappa r(T),\\
\text{B (conocido, libre):}\quad & C_1 + C_2 E = -\kappa r(0), && -aC_1 E + aC_2 = -\kappa \dot r(T),\\
\text{C (libre, conocido):}\quad & -aC_1 + aC_2 E = -\kappa \dot r(0), && C_1 E + C_2 = -\kappa r(T),\\
\text{D (libre, libre):}\quad & -aC_1 + aC_2 E = -\kappa \dot r(0), && -aC_1 E + aC_2 = -\kappa \dot r(T).
\end{aligned}$$

Caso A: sistema 2×2 *en* (C_1, C_2)

$$\begin{bmatrix} 1 & E \\ E & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\kappa r(0) \\ -\kappa r(T) \end{bmatrix}, \qquad \det = 1 - E^2.$$

Por la regla de Cramer:

$$C_1 = \frac{\det\begin{bmatrix} -\kappa r(0) & E \\ -\kappa r(T) & 1 \end{bmatrix}}{1-E^2} = \frac{-\kappa r(0) + E\kappa r(T)}{1-E^2}, \qquad C_2 = \frac{\det\begin{bmatrix} 1 & -\kappa r(0) \\ E & -\kappa r(T) \end{bmatrix}}{1-E^2} = \frac{-\kappa r(T) + E\kappa r(0)}{1-E^2}.$$

Números del caso A. $\kappa = 0.71697$; $\kappa r(0) = 10.7546$ *mm y* $\kappa r(T) = -10.7546$ *mm;* $E = e^{-aT} = 0.006738$, $E^2 = 4.54\times10^{-5}$, $1 - E^2 = 0.999955$: $C_1 = -10.827$ *mm ;* $C_2 = 10.827$ *mm. Caso B. De la segunda ecuación despejamos* C_2 *y reemplazamos en la primera:* $-aC_1E + aC_2 = -\kappa\dot r(T) = 0 \Rightarrow C_2 = EC_1$; $C_1(1+E^2) = -\kappa r(0) \Rightarrow C_1 = -10.7541$ *mm ;* $C_2 = -0.0725$ *mm ;* $x(T) = \kappa r(T) + C_1E + C_2 = -10.899$ *mm.*

Caso C. Es el espejo de B: la primera ecuación da $C_1 = EC_2$ *y la segunda* $C_2(E^2+1) = 10.7546$, *luego* $C_2 = 10.7541$, $C_1 = 0.0725$ *mm y* $x(0) = 10.899$ *mm.* $E \approx 0.0067 \Rightarrow C_1 \approx -\kappa r(0)$, $C_2 \approx -\kappa r(T)$. *Caso D:* $\dot r(0) = \dot r(T) = 0 \Rightarrow$ *sistema homogéneo,* $\det = a^2(E^2-1) \neq 0 \Rightarrow C_1 = C_2 = 0$.

Resolviendo cada sistema de 2×2 *(en mm):*

	A	B	C	D
C_1	-10.8273	-10.7539	0.0725	0.0000
C_2	10.8273	-0.0725	10.7539	0.0000

C_1*: extremo inferior,* C_2*: superior, decaen con* $1/a = 0.5$ *s. A: ambos extremos a cero; D:* $x^\star = \kappa r$; *B, C: mezcla.*

Paso 5: costo de cada caso: integrando por partes el término de velocidad y usando $\ddot{x} = a^2 x - a^2 r$,

$$\int_0^T \dot{x}^2 dt = [x\dot{x}]_0^T - \int_0^T x\ddot{x}\, dt = [x\dot{x}]_0^T - a^2 \int_0^T (x^2 - xr)\, dt$$

$$\mathcal{J}^\star = \tfrac{1}{2}[x\dot{x}]_0^T - \tfrac{1}{2}a^2 \int (x^2 - xr)\, dt + \tfrac{1}{2}a^2 \int (x^2 - 2xr + r^2)\, dt = \tfrac{1}{2}[x\dot{x}]_0^T + \tfrac{1}{2}a^2 \int_0^T r\,(r - x)\, dt$$

en los cuatro casos $[x\dot{x}]_0^T = 0$, porque en cada extremo o $x = 0$ (conocido) o $\dot{x} = 0$ (libre). Con $x = \kappa r + C_1 e^{-at} + C_2 e^{-a(T-t)}$, $\int_0^T r^2 dt = A^2 \frac{T}{2}$ y, con $\omega T = \pi$,

$$\int_0^T \cos(\omega t) e^{-at} dt = \left[\frac{e^{-at}(-a\cos\omega t + \omega \sin\omega t)}{a^2 + \omega^2}\right]_0^T = \frac{a(1 + E)}{a^2 + \omega^2}; \qquad \int_0^T \cos(\omega t) e^{-a(T-t)} dt = -\frac{a(1 + E)}{a^2 + \omega^2}$$

(la segunda con $\tau = T - t$ y $\cos(\pi - \omega\tau) = -\cos\omega\tau$) ; como $\frac{a^2}{a^2+\omega^2} = \kappa$,

$$\mathcal{J}^\star = \tfrac{1}{2}a^2 \left[(1 - \kappa)\frac{A^2 T}{2} - \frac{A\kappa(1 + E)}{a}(C_1 - C_2)\right]$$

con $(1 - \kappa)\frac{A^2 T}{2} = 0.28303 \cdot \frac{225 \cdot 2.5}{2} = 79.60\ mm^2 s$ y $\frac{A\kappa(1+E)}{a} = \frac{15 \cdot 0.71697 \cdot 1.006738}{2} = 5.4135\ mm\ s$: caso D ($C_1 = C_2 = 0$), $\mathcal{J}^\star = 2(79.60) = 159.2$; caso A ($C_1 - C_2 = -21.655$), $\mathcal{J}^\star = 2(79.60 + 117.23) = 393.7$; casos B y C ($|C_1 - C_2| = 10.682$), $\mathcal{J}^\star = 2(79.60 + 57.83) = 274.9\ mm^2/s$.

Paso 6: extremos de la trayectoria:

$$z^\star(0) = 0.000,\ 0.000,\ 10.899,\ 10.754\ mm,$$
$$z^\star(T) = 0.000,\ -10.899,\ 0.000,\ -10.754\ mm \quad (A,\ B,\ C,\ D),$$
$$\mathcal{J}^\star_D = 159.2 < \mathcal{J}^\star_B = \mathcal{J}^\star_C = 274.9 < \mathcal{J}^\star_A = 393.7\ mm^2/s\ \checkmark.$$

Tabla 3: *Casos de frontera aplicados a la onda en z: extremos de la trayectoria óptima [mm] y costo $\mathcal{J}^\star$ [mm^2/s]*

Caso	Inferior	Superior	Condiciones	$z^\star(0)$	$z^\star(T)$	$\mathcal{J}^\star$
A	conocido	conocido	$x(0) = 0,\ x(T) = 0$	0.00	0.00	393.7
B	conocido	libre	$x(0) = 0,\ \dot{x}(T) = 0$	0.00	-10.90	274.9
C	libre	conocido	$\dot{x}(0) = 0,\ x(T) = 0$	10.90	0.00	274.9
D	libre	libre	$\dot{x}(0) = 0,\ \dot{x}(T) = 0$	10.75	-10.75	159.2

Paso 7: segundo orden: $F_{\dot{x}\dot{x}} = 1 > 0$; Hessiana $\mathrm{diag}(a^2, 1) \succ 0 \Rightarrow$ F estrictamente convexa $\Rightarrow$ mínimo global en cada caso.

6. Control óptimo: Pontryagin

Para tener en cuenta la dinámica $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})$ y entradas acotadas $|\boldsymbol{u}| \le u_{máx}$ usamos el principio de Pontryagin.

Condiciones necesarias y equivalencia con el cálculo de variaciones

Para minimizar $\mathcal{J} = \int_0^T L(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{u})\, dt$ con $\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}$ consideremos el hamiltoniano $\mathcal{H} = L + \lambda^\top \boldsymbol{f}$, con $\lambda(t)$ el coestado ; las condiciones necesarias son

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \lambda}, \qquad \dot{\lambda} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial \boldsymbol{x}}, \qquad \boldsymbol{u}^\star = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \mathcal{H}.$$

Para el funcional de la maniobra escrito como control óptimo, $\dot{\varepsilon} = u$ y $L = \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2}a^2\varepsilon^2$:

$$\mathcal{H} = \tfrac{1}{2}u^2 + \tfrac{1}{2}a^2\varepsilon^2 + \lambda u, \qquad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial u} = u + \lambda = 0 \Rightarrow u^\star = -\lambda, \qquad \dot{\lambda} = -a^2\varepsilon.$$

$\dot{\varepsilon} = u^\star = -\lambda \;\Rightarrow\; \ddot{\varepsilon} = -\dot{\lambda} = a^2\varepsilon$ (la misma ecuación de Euler–Lagrange) ; $\mathcal{H}^\star = \frac{1}{2}\lambda^2 + \frac{1}{2}a^2\varepsilon^2 - \lambda^2 = -\frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{2}a^2\varepsilon^2 = -C$ (Beltrami) ; estado final libre $\Leftrightarrow \lambda(T) = 0 \Leftrightarrow u(T) = 0$ (condición natural) ; tiempo final libre $\Leftrightarrow \mathcal{H}(T) = 0$.

Maniobra de mínima energía de una pata

Pata sin rigidez ni acoplamiento: $m\ddot{l} = u$, $u = \delta F$, $m = 0.8054$ kg; $\boldsymbol{x} = [l \;\; v]^\top$:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{A_l} \boldsymbol{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1/m \end{bmatrix}}_{b_l} u.$$

Queremos llevar la pata del reposo en $l = 0$ al reposo en $l = \Delta l$ en T fijo con $\mathcal{J} = \int_0^T u^2 dt$.

Paso 1: Hamiltoniano: $\mathcal{H} = L + \lambda^\top \boldsymbol{f} = u^2 + \lambda_l \dot{l} + \lambda_2 \dot{v} = u^2 + \lambda_l v + \lambda_2 u/m$.

Paso 2: optimalidad: $\mathcal{H}$ parábola en u (coef. $1 > 0$): $\partial\mathcal{H}/\partial u = 2u + \lambda_2/m = 0 \Rightarrow u^\star = -\lambda_2/(2m)$.

Paso 3: coestado: $\dot{\lambda}_l = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial l} = 0 \Rightarrow \lambda_l = c_1$; $\dot{\lambda}_2 = -\dfrac{\partial \mathcal{H}}{\partial v} = -\lambda_l = -c_1 \Rightarrow \lambda_2 = -c_1 t + c_2$; $u^\star = -\dfrac{-c_1 t + c_2}{2m} = \underbrace{-\dfrac{c_2}{2m}}_{\alpha_0} + \underbrace{\dfrac{c_1}{2m}}_{\alpha_1} t$ **(lineal en t)**.

Paso 4: fronteras ($v(0) = l(0) = 0 \Rightarrow$ constantes de integración nulas): $m\,v(t) = \displaystyle\int_0^t (\alpha_0 + \alpha_1 \tau)\, d\tau = \alpha_0 t + \frac{1}{2}\alpha_1 t^2$; $m\,l(t) = \displaystyle\int_0^t \left(\alpha_0 \tau + \frac{1}{2}\alpha_1 \tau^2\right) d\tau = \frac{1}{2}\alpha_0 t^2 + \frac{1}{6}\alpha_1 t^3$. Imponiendo $v(T) = 0$ y $l(T) = \Delta l$: $\alpha_0 + \frac{1}{2}\alpha_1 T = 0 \;\Rightarrow\; \alpha_0 = -\frac{1}{2}\alpha_1 T$ (despejando de la primera) ; $\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\alpha_1 T\right) T^2 + \frac{1}{6}\alpha_1 T^3 = m\Delta l$ (reemplazando en la segunda) ; $\alpha_1 T^3 \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{6}\right) = m\Delta l \;\Rightarrow\; -\frac{1}{12}\alpha_1 T^3 = m\Delta l$ ($-\frac{3}{12} + \frac{2}{12} = -\frac{1}{12}$)

$$\alpha_1 = -\frac{12 m \Delta l}{T^3}, \qquad \alpha_0 = -\tfrac{1}{2}\alpha_1 T = \frac{6 m \Delta l}{T^2}.$$

$$\boxed{u^\star(t) = \frac{6 m \Delta l}{T^2}\left(1 - \frac{2t}{T}\right)}, \qquad E^\star = \int_0^T u^{\star 2} dt = \frac{12 m^2 \Delta l^2}{T^3}.$$

La energía, con $\tau = t/T$ y $dt = T\,d\tau$:

$$E^\star = \frac{36 m^2 \Delta l^2}{T^4} \int_0^T \left(1 - \tfrac{2t}{T}\right)^2 dt = \frac{36 m^2 \Delta l^2}{T^4}\, T \int_0^1 (1 - 2\tau)^2 d\tau = \frac{36 m^2 \Delta l^2}{T^3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{12 m^2 \Delta l^2}{T^3},$$

porque $\int_0^1 (1 - 4\tau + 4\tau^2)\, d\tau = 1 - 2 + \frac{4}{3} = \frac{1}{3}$.

$1 - 2t/T = 0 \Rightarrow t = T/2$ (cambio de signo). Posición:

$$l(t) = \frac{1}{m}\left(\tfrac{1}{2} \cdot \frac{6 m \Delta l}{T^2} t^2 - \tfrac{1}{6} \cdot \frac{12 m \Delta l}{T^3} t^3\right) = \Delta l \left(3\frac{t^2}{T^2} - 2\frac{t^3}{T^3}\right) = \Delta l\,(3\tau^2 - 2\tau^3), \quad \tau = t/T,$$

que vale 0 en $\tau=0$ y $\Delta l(3-2)=\Delta l$ en $\tau=1$. Números. Para $\Delta z = 15$ mm, $\Delta l = 14.26$ mm $= 0.01426$ m, en $T=2$ s y con $m=0.8054$ kg: $u^\star(0)=\dfrac{6m\Delta l}{T^2}=\dfrac{6\cdot 0.8054\cdot 0.01426}{4}=\dfrac{0.06891}{4}=0.01723$ N $=$ 17.23 mN ; $E^\star=\dfrac{12m^2\Delta l^2}{T^3}=\dfrac{12\cdot 0.64867\cdot 2.0335\times 10^{-4}}{8}=\dfrac{1.5829\times 10^{-3}}{8}=1.980\times 10^{-4}$ N$^2\cdot$s. El mismo resultado se obtiene con el gramiano de controlabilidad: como $\mathbf{A}_1^2=0$, $e^{\mathbf{A}_1\sigma}=\mathbf{I}+\mathbf{A}_1\sigma=\begin{bmatrix}1 & \sigma\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ y $e^{\mathbf{A}_1\sigma}\mathbf{b}_1=\frac{1}{m}\begin{bmatrix}\sigma\\ 1\end{bmatrix}$, entonces

$$\mathbf{W}=\int_0^T e^{\mathbf{A}_1\sigma}\mathbf{b}_1\mathbf{b}_1^\top e^{\mathbf{A}_1^\top\sigma}d\sigma=\frac{1}{m^2}\int_0^T\begin{bmatrix}\sigma^2 & \sigma\\ \sigma & 1\end{bmatrix}d\sigma=\frac{1}{m^2}\begin{bmatrix}T^3/3 & T^2/2\\ T^2/2 & T\end{bmatrix}$$

y con $u^\star(t)=\mathbf{b}_1^\top e^{\mathbf{A}_1^\top(T-t)}\mathbf{W}^{-1}\mathbf{x}_T$, $\mathbf{x}_T=(\Delta l,0)$, $\det(m^2\mathbf{W})=\frac{T^4}{3}-\frac{T^4}{4}=\frac{T^4}{12}$ y $(m^2\mathbf{W})^{-1}=\frac{12}{T^4}\begin{bmatrix}T & -T^2/2\\ -T^2/2 & T^3/3\end{bmatrix}$:

$$u^\star(t)=\frac{1}{m}(T-t,\ 1)\,m^2\frac{12}{T^4}\begin{bmatrix}T\Delta l\\ -\frac{1}{2}T^2\Delta l\end{bmatrix}=\frac{12m\Delta l}{T^4}\Big(T(T-t)-\tfrac{1}{2}T^2\Big)=\frac{6m\Delta l}{T^2}\Big(1-\frac{2t}{T}\Big)\ \checkmark$$

Maniobra de tiempo mínimo

Ahora acotamos la aceleración de la pata y buscamos el menor tiempo: $|\ddot l|\le \ddot l_{máx}=0.08$ m/s^2 $\Leftrightarrow$ $|u|\le m\ddot l_{máx}$; $L=1$ (tiempo mínimo).

Paso 1: hamiltoniano: $\mathcal{H}=1+\lambda_1 v+\lambda_2\ddot l$, lineal en $\ddot l$ $\Rightarrow$ mínimo en la frontera: $\ddot l^\star=-\ddot l_{máx}\,sign(\lambda_2)$ (bang-bang).

Paso 2: número de conmutaciones: coestado: $\dot\lambda_1=0$, $\dot\lambda_2=-\lambda_1$ $\Rightarrow$ $\lambda_2=-c_1t+c_2$ (recta) $\Rightarrow$ ≤ 1 conmutación (Feldbaum: $n-1=2-1=1$).

Paso 3: trayectoria: acelerando a fondo hasta t_1 y frenando después

$$0\le t\le t_1:\ \ v=\ddot l_{máx}t,\ \ l=\tfrac{1}{2}\ddot l_{máx}t^2;\qquad \text{llegar en reposo}:\ \ddot l_{máx}t_1=\ddot l_{máx}(T-t_1)\Rightarrow t_1=T/2,$$

$$\tfrac{1}{2}\Delta l=\tfrac{1}{2}\ddot l_{máx}t_1^2\ \Rightarrow\ t_1=\sqrt{\frac{\Delta l}{\ddot l_{máx}}}\ \Rightarrow\ T=2t_1=2\sqrt{\frac{\Delta l}{\ddot l_{máx}}}:$$

$$\boxed{T=2\sqrt{\frac{\Delta l}{\ddot l_{máx}}}},\qquad l(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}\ddot l_{máx}t^2, & t\le T/2\\ \Delta l-\frac{1}{2}\ddot l_{máx}(T-t)^2, & t>T/2\end{cases}$$

Paso 4: curva de conmutación: con $e=l-\Delta l$ y $\dot e=v$, en el arco de frenado $\dot v=-\ddot l_{máx}$; dividiendo, $\frac{dv}{de}=\frac{\dot v}{\dot e}=-\frac{\ddot l_{máx}}{v}$, es decir, $v\,dv=-\ddot l_{máx}\,de$, e integrando desde el origen $(e,v)=(0,0)$, $\frac{1}{2}v^2=-\ddot l_{máx}e$; la rama que llega al origen frenando con $v>0$ y la simétrica con $v<0$ se escriben juntas como

$$e=-\frac{v|v|}{2\ddot l_{máx}}$$

Valores: para la pata más exigida de la maniobra de prueba, $\Delta l=23.19$ mm $=0.02319$ m: $t_1=\sqrt{0.02319/0.08}=\sqrt{0.28988}=0.5384$ s ; $T=2(0.5384)=1.077$ s ; $v_{máx}=\ddot l_{máx}t_1=0.08(0.5384)=43.1$ mm/s ; $m\ddot l_{máx}=0.8054(0.08)=64.4$ mN por encima de F_0. Las demás patas recorren su elongación en la misma proporción, de modo que la configuración sigue la recta entre las dos configuraciones.

7. Control PID descentralizado

Modelo de una pata

Para el PID consideremos cada pata por separado; tomamos el término diagonal del modelo en las patas: $m\,\delta\ddot{l} = \delta F + k\,\delta l$, $m = 4.3607$ *kg*, $k = 185.26$ *N/m*. *Laplace* ($\mathcal{L}\{\delta\ddot{l}\} = s^2\delta L$): $ms^2\delta L = \delta F + k\,\delta L \Rightarrow (ms^2 - k)\delta L = \delta F$:

$$G(s) = \frac{\delta L(s)}{\delta F(s)} = \frac{1}{ms^2 - k} = \frac{1/m}{(s-\sigma)(s+\sigma)}, \qquad \sigma = \sqrt{k/m} = 6.518\ s^{-1},$$

$ms^2 - k = m(s^2 - k/m) = m(s-\sigma)(s+\sigma)$, $\sigma = 6.518\ s^{-1}$: *polo inestable* $+\sigma$.

Transformada Z: para una secuencia $x(k)$, $k \geq 0$,

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(k)\} = \sum_{k=0}^{\infty} x(k)\, z^{-k}$$

y de la definición salen las dos propiedades que vamos a usar: corriendo el índice, $\mathcal{Z}\{x(k-1)\} = \sum_k x(k-1)z^{-k} = z^{-1}\sum_j x(j)z^{-j} = z^{-1}X(z)$ *con* $x(-1) = 0$; $\mathcal{Z}\{x(k+1)\} = \sum_k x(k+1)z^{-k} = z(X(z) - x(0))$.

Escalón y exponencial muestreados: con $x(k) = 1$ *la suma es una serie geométrica de razón* z^{-1},

$$\mathcal{Z}\{1\} = \sum_{k=0}^{\infty} z^{-k} = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z-1}, \qquad |z| > 1$$

y con $x(k) = e^{akT_s}$ *la razón es* $e^{aT_s}z^{-1}$,

$$\mathcal{Z}\{e^{akT_s}\} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(e^{aT_s}z^{-1}\right)^k = \frac{1}{1 - e^{aT_s}z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{aT_s}}, \qquad |z| > e^{aT_s}$$

como $1/s$ *y* $1/(s-a)$ *son las transformadas de Laplace de 1 y* e^{at}, *al muestrear:* $\mathcal{Z}\{\frac{1}{s}\} = \frac{z}{z-1}$; $\mathcal{Z}\{\frac{1}{s \mp \sigma}\} = \frac{z}{z - e^{\pm \sigma T_s}}$.

Retenedor de orden cero: el controlador mantiene la fuerza constante durante cada periodo, es decir, cada muestra es un pulso de altura $F(k)$ *y duración* T_s ; *el pulso es un escalón en 0 menos un escalón en* T_s,

$$h(t) = 1(t) - 1(t - T_s) \;\Rightarrow\; H(s) = \frac{1 - e^{-sT_s}}{s}$$

y como un retardo de T_s *es* e^{-sT_s} *en Laplace y* z^{-1} *en Z,*

$$G(z) = \mathcal{Z}\left\{\frac{1 - e^{-sT_s}}{s} G(s)\right\} = (1 - z^{-1})\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = \frac{z-1}{z}\,\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\}$$

Paso 1, fracciones parciales: $\frac{1}{s(ms^2-k)} = \frac{1}{m}\cdot\frac{1}{s(s-\sigma)(s+\sigma)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s-\sigma} + \frac{C}{s+\sigma}$; *tapando cada factor y evaluando en su raíz, con* $m\sigma^2 = k$:

$$A = \frac{1}{m}\cdot\frac{1}{(0-\sigma)(0+\sigma)} = -\frac{1}{m\sigma^2} = -\frac{1}{k}; \quad B = \frac{1}{m}\cdot\frac{1}{\sigma(\sigma+\sigma)} = \frac{1}{2k}; \quad C = \frac{1}{m}\cdot\frac{1}{(-\sigma)(-\sigma-\sigma)} = \frac{1}{2k}$$

$$\frac{G(s)}{s} = \frac{1}{k}\left[-\frac{1}{s} + \frac{1/2}{s-\sigma} + \frac{1/2}{s+\sigma}\right]$$

comprobando: $\frac{1/2}{s-\sigma} + \frac{1/2}{s+\sigma} = \frac{s}{s^2-\sigma^2}$; $-\frac{1}{s} + \frac{s}{s^2-\sigma^2} = \frac{-(s^2-\sigma^2)+s^2}{s(s^2-\sigma^2)} = \frac{\sigma^2}{s(s^2-\sigma^2)}$; $\frac{\sigma^2}{k} = \frac{1}{m}$ ✓.

Paso 2, transformada término a término:

$$\mathcal{Z}\left\{\frac{G(s)}{s}\right\} = \frac{1}{k}\left[-\frac{z}{z-1} + \frac{1}{2}\cdot\frac{z}{z-e^{\sigma T_s}} + \frac{1}{2}\cdot\frac{z}{z-e^{-\sigma T_s}}\right]$$

Paso 3, multiplicar por $(z-1)/z$: el primer término da $\frac{z-1}{z}\cdot\frac{z}{z-1} = 1$; los otros dos, sobre el denominador común,

$$\frac{z-1}{z}\cdot\frac{z}{2}\left[\frac{1}{z-e^{\sigma T_s}} + \frac{1}{z-e^{-\sigma T_s}}\right] = \frac{z-1}{2}\cdot\frac{(z-e^{-\sigma T_s})+(z-e^{\sigma T_s})}{(z-e^{\sigma T_s})(z-e^{-\sigma T_s})}$$

con $c = \cosh\sigma T_s$: $e^{\sigma T_s}+e^{-\sigma T_s} = 2c$ y $e^{\sigma T_s}e^{-\sigma T_s} = 1$, entonces el numerador es $2z-2c$ y el denominador $z^2-2cz+1$:

$$G(z) = \frac{1}{k}\left[-1 + \frac{(z-1)(z-c)}{z^2-2cz+1}\right] = \frac{1}{k}\cdot\frac{(z-1)(z-c)-(z^2-2cz+1)}{z^2-2cz+1}$$

y en el numerador $z^2-cz-z+c-z^2+2cz-1 = (c-1)z+(c-1) = (c-1)(z+1)$:

$$\boxed{G(z) = \frac{c-1}{k}\cdot\frac{z+1}{z^2-2cz+1}}$$

Paso 4, números: $\sigma T_s = 6.518\cdot 0.002 = 0.013036$; $c = \cosh 0.013036 = 1 + \frac{(0.013036)^2}{2} + \frac{(0.013036)^4}{24} = 1 + 8.4968\times10^{-5} + 1.2\times10^{-9} = 1.0000850$; $\frac{c-1}{k} = \frac{8.497\times10^{-5}}{185.26} = 4.5865\times10^{-7}$ m/N

$$G(z) = 4.5865\times10^{-7}\,\frac{z+1}{z^2-2.000170z+1}$$

polos $e^{\pm 0.013036} = 1.013121$ y 0.987049 (producto 1, suma $2c = 2.000170$), el primero fuera del círculo unitario ; cero en $z=-1$, que pone el retenedor.

Comprobación en régimen permanente: en $z=1$, $G(1) = \frac{c-1}{k}\cdot\frac{2}{2-2c} = -\frac{1}{k}$, igual a $G(s)$ en $s=0$, $\frac{1}{0-k} = -\frac{1}{k}$ ✓ ; y cada polo continuo pasa a $z = e^{sT_s}$: $s = \pm\sigma \mapsto z = e^{\pm\sigma T_s}$.

Ley de control

La fuerza de cada pata es la de equilibrio más las acciones proporcional, integral y derivativa filtrada:

$$F_i(k) = F_0 + K_p e_i(k) + K_i x_{I,i}(k) + K_d d_i(k), \qquad e_i = l_{i,r} - l_i,$$

$$x_{I,i}(k+1) = x_{I,i}(k) + T_s e_i(k), \qquad d_i(k) = \alpha\, d_i(k-1) + (1-\alpha)\frac{e_i(k)-e_i(k-1)}{T_s},$$

$\alpha = e^{-\omega_f T_s} = e^{-160\cdot 0.002} = e^{-0.32} = 0.7261$, $\omega_f = 160$ rad/s; $|F_i| \le 50$ N.

Anti-windup condicional: integrador congelado al saturar (F_i^* = fuerza antes de saturar)

$$x_{I,i}(k+1) = \begin{cases} x_{I,i}(k) & \text{si } |F_i^*| \ge F_{máx} \text{ y } \mathrm{sign}(e_i) = \mathrm{sign}(F_i^* - F_0), \\ x_{I,i}(k) + T_s e_i(k) & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Ley de control en z: transformamos cada ecuación con las propiedades de corrimiento, con condiciones iniciales nulas.

Proporcional: $K_p e(k) \;\Rightarrow\; K_p E(z)$.

Integral: $x_I(k+1) = x_I(k) + T_s e(k)$ *; con* $x_I(0)=0$, $zX_I(z) = X_I(z) + T_s E(z) \Rightarrow (z-1)X_I(z) = T_s E(z)$:

$$\frac{X_I(z)}{E(z)} = \frac{T_s}{z-1}$$

su polo en $z=1$ *es la imagen de* $s=0$ *por* $z = e^{sT_s}$*: es un integrador discreto.*

Derivativa filtrada: $d(k) - \alpha d(k-1) = \frac{1-\alpha}{T_s}(e(k)-e(k-1))$ *;* $D(z)(1-\alpha z^{-1}) = \frac{1-\alpha}{T_s}(1-z^{-1})E(z)$ *y multiplicando arriba y abajo por* z*:*

$$\frac{D(z)}{E(z)} = \frac{1-\alpha}{T_s} \cdot \frac{z-1}{z-\alpha}$$

que se anula en $z=1$ *(no responde a un error constante) y tiene el polo del filtro en* $z = \alpha = e^{-\omega_f T_s}$*.*

Suma: $F(z) - F_0 = C(z)E(z)$ *con*

$$C(z) = K_p + \frac{K_i T_s}{z-1} + D\,\frac{z-1}{z-\alpha}, \qquad D = \frac{K_d(1-\alpha)}{T_s}$$

llevando todo al denominador común $(z-1)(z-\alpha)$ *y desarrollando cada numerador:* $K_p(z-1)(z-\alpha) = K_p z^2 - (1+\alpha)K_p z + \alpha K_p$ *;* $K_i T_s(z-\alpha) = K_i T_s z - \alpha K_i T_s$ *;* $D(z-1)^2 = Dz^2 - 2Dz + D$ *; agrupando por potencias de* z*:*

$$\boxed{C(z) = \frac{n_2 z^2 + n_1 z + n_0}{(z-1)(z-\alpha)}}, \qquad n_2 = K_p + D, \quad n_1 = -(1+\alpha)K_p + K_i T_s - 2D, \quad n_0 = \alpha K_p - \alpha K_i T_s + D$$

Números: $\alpha = e^{-160\cdot 0.002} = e^{-0.32} = 0.7261$ *;* $\frac{1-\alpha}{T_s} = \frac{0.27385}{0.002} = 136.93\ s^{-1}$ *; con* $K_p = 4556.7$, $K_i = 18445.7$, $K_d = 105.43$*:* $D = 105.43 \cdot 136.93 = 14436$ *N/m ;* $K_i T_s = 36.89$ *N/m ;* $n_2 = 18992.4$ *;* $n_1 = -36700.1$ *;* $n_0 = 17717.8$

$$C(z) = \frac{18992.4\,z^2 - 36700.1\,z + 17717.8}{(z-1)(z-0.7261)}$$

con ceros en $z = 0.9909$ *y* 0.9914*, es decir,* $s = \ln z / T_s = -4.56$ *y* $-30.2\ s^{-1}$*, cerca de los ceros continuos del PID.*

Lazo cerrado de una pata: $1 + C(z)G(z) = 0$ *; multiplicando por* $k(z-1)(z-\alpha)(z^2-2cz+1)$*,*

$$k(z-1)(z-\alpha)(z^2-2cz+1) + (c-1)(z+1)(n_2 z^2 + n_1 z + n_0) = 0$$

el primer término es $185.26z^4 - 690.34z^3 + 959.41z^2 - 588.86z + 134.53$ *y el segundo* $1.614z^3 - 1.505z^2 - 1.613z + 1.505$ *; sumando y dividiendo por 185.26:*

$$z^4 - 3.7176z^3 + 5.1706z^2 - 3.1873z + 0.7343 = 0$$

con raíces $0.9907,\ 0.9759 \pm 0.0620j,\ 0.7751$*, todas con* $|z| < 1$*: el lazo es estable con radio espectral 0.9907.*

Filtro derivativo: $D(s) = \frac{K_d s}{1+s/\omega_f} \Leftrightarrow \dot{d} = -\omega_f d + \omega_f \dot{e}$*; con* $\dot{e} \approx (e_k - e_{k-1})/T_s$ *constante en el intervalo, solución exacta:*

$$d_k = e^{-\omega_f T_s} d_{k-1} + \left(1 - e^{-\omega_f T_s}\right)\frac{e_k - e_{k-1}}{T_s},$$

$-\omega_f \mapsto z = \alpha$*;* $37.6 < \omega_f = 160 < \pi/T_s = 1571$ *rad/s.*

Condición de estabilidad

Consideremos el lazo continuo sin filtro, $C(s) = K_p + K_i/s + K_d s$, la ecuación característica es $1 + C(s)G(s) = 0$: $1 + \dfrac{K_d s^2 + K_p s + K_i}{s} \cdot \dfrac{1}{ms^2 - k} = 0$ (juntando C en una fracción) ; $s(ms^2 - k) + K_d s^2 + K_p s + K_i = 0$ (multiplicando por $s(ms^2 - k)$)

$$ms^3 + K_d s^2 + (K_p - k)s + K_i = 0.$$

Arreglo de Routh. Las dos primeras filas son los coeficientes alternados; la fila s^1 sale de la "cruz" entre las dos de arriba,

$$b_1 = \frac{(\text{fila 2, col. 1})(\text{fila 1, col. 2}) - (\text{fila 1, col. 1})(\text{fila 2, col. 2})}{\text{fila 2, col. 1}} = \frac{K_d(K_p - k) - m K_i}{K_d},$$

y la fila s^0 repite K_i:

s^3	m	$K_p - k$
s^2	K_d	K_i
s^1	$\dfrac{K_d(K_p - k) - mK_i}{K_d}$	0
s^0	K_i	0

Sin cambios de signo en la primera columna: $K_d > 0$, $K_i > 0$ y

$$\boxed{K_p > k + \frac{mK_i}{K_d}}.$$

Sin derivativa no hay estabilidad, y K_p debe vencer la rigidez negativa:

$$K_d = 0 \Rightarrow ms^3 + 0\,s^2 + (K_p - k)s + K_i : \text{ falta } s^2 \Rightarrow \text{inestable},$$
$$m(s + p_1)(s + p_2)(s + p_3),\ \operatorname{Re} p_j > 0 \Rightarrow \text{todos los coeficientes} > 0,$$
$$K_p > k \quad (\text{MIMO: } K_p > 427.8\ \text{N/m}).$$

Ganancias óptimas y propiedades del lazo

Con las ganancias óptimas, $K = sK^0$, $K^0 = (6000,\ 6000,\ 150)$:

$$\boxed{K_p = 4556.7\ \text{N/m}, \qquad K_i = 18445.7\ \text{N/(m}\cdot\text{s)}, \qquad K_d = 105.43\ \text{N}\cdot\text{s/m}},$$

$$s = (0.759,\ 3.074,\ 0.703),$$
$$K_p = 4556.7, \quad K_i = 18445.7, \quad K_d = 105.43,$$
$$T_i = \frac{K_p}{K_i} = 0.247\ \text{s}, \qquad T_d = \frac{K_d}{K_p} = 23.14\ \text{ms}.$$

Los coeficientes n_2, n_1 y n_0 de $C(z)$ con estas ganancias se calcularon en la ley de control.

Comprobación de Routh:

$$K_p - k = 4371.4,$$
$$K_d(K_p - k) = 460870, \qquad mK_i = 80436,$$
$$460870 > 80436 \ \checkmark \ (\times 5.7),$$
$$k + \frac{mK_i}{K_d} = 185.26 + \frac{80436}{105.43} = 185.26 + 762.9 = 948.2 < 4556.7 \ \checkmark,$$
$$\text{raíces: } -9.77 \pm 28.57j, \ -4.64 \ s^{-1}.$$

Cruce de ganancia: modelo continuo (retardo de medio periodo; $s = j\omega$: $m(j\omega)^2 - k = -(m\omega^2 + k)$):

$$|G(j\omega)| = \frac{1}{m\omega^2 + k}, \qquad \angle G(j\omega) = -180^\circ - \frac{\omega T_s}{2} \cdot \frac{180^\circ}{\pi},$$
$$C(j\omega) = K_p + \frac{K_i}{j\omega} + \frac{K_d j\omega}{1 + j\omega/\omega_f}.$$

Multiplicamos el término derivativo por el conjugado del denominador:

$$\frac{K_d j\omega}{1 + j\omega/\omega_f} = \frac{K_d j\omega\,(1 - j\omega/\omega_f)}{1 + (\omega/\omega_f)^2} = \frac{K_d\omega^2/\omega_f + jK_d\omega}{1 + (\omega/\omega_f)^2},$$

de modo que

$$\mathrm{Re}\, C = K_p + \frac{K_d\omega^2/\omega_f}{1 + (\omega/\omega_f)^2}, \qquad \mathrm{Im}\, C = -\frac{K_i}{\omega} + \frac{K_d\omega}{1 + (\omega/\omega_f)^2}.$$

El cruce es la frecuencia donde $|C(j\omega)||G(j\omega)| = 1$; probando valores de ω se llega a $\omega = 37.6$ rad/s. Ahí, con $1 + (\omega/\omega_f)^2 = 1 + (37.6/160)^2 = 1.0552$:

$$\mathrm{Re}\, C = 4556.7 + \frac{105.43(37.6)^2/160}{1.0552} = 4556.7 + 882.8 = 5439.5 \ \text{N/m}$$

$$\mathrm{Im}\, C = -\frac{18445.7}{37.6} + \frac{105.43(37.6)}{1.0552} = -490.6 + 3756.7 = 3266.1 \ \text{N/m}$$

$|C| = \sqrt{5439.5^2 + 3266.1^2} = 6344.8$ N/m ; $\angle C = \arctan\frac{3266.1}{5439.5} = 31.0^\circ$; $|G| = \frac{1}{4.3607(37.6)^2 + 185.26} = \frac{1}{6165.0 + 185.3} = 1.5747 \times 10^{-4}$ m/N ; $\angle G = -180^\circ - \frac{37.6 \cdot 0.002}{2} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} = -180^\circ - 2.15^\circ$:

$$|C||G| = 6344.8 \cdot 1.5747 \times 10^{-4} = 0.999 \approx 1 \Rightarrow \omega_c = 37.6 \ \text{rad/s}, \quad \angle G = -182.2^\circ,$$
$$MF = 180^\circ + \angle C + \angle G = \angle C - \frac{\omega_c T_s}{2}\frac{180^\circ}{\pi} = 28.8^\circ \quad (\text{todo lo aporta la derivativa}).$$

Márgenes con las seis patas: abrimos el lazo en la pata 1 y dejamos las otras cinco controladas. Separando la planta discreta de patas en la pata 1 y el resto r, $y_1 = G_{11}u_1 + \boldsymbol{G}_{1r}\boldsymbol{u}_r$ y $\boldsymbol{y}_r = \boldsymbol{G}_{r1}u_1 + \boldsymbol{G}_{rr}\boldsymbol{u}_r$; con las cinco cerradas, $\boldsymbol{u}_r = -C\boldsymbol{y}_r$, entonces $\boldsymbol{y}_r = \boldsymbol{G}_{r1}u_1 - \boldsymbol{G}_{rr}C\boldsymbol{y}_r \Rightarrow \boldsymbol{y}_r = (\boldsymbol{I} + \boldsymbol{G}_{rr}C)^{-1}\boldsymbol{G}_{r1}u_1$ y reemplazando en y_1:

$$L_1(z) = C(z)\left[G_{11} - \boldsymbol{G}_{1r}C(\boldsymbol{I} + \boldsymbol{G}_{rr}C)^{-1}\boldsymbol{G}_{r1}\right],$$
$$\omega_c = 187.9 \ \text{rad/s}, \ MF = 41.6^\circ, \ MG = 11.1 \ dB, \ M_s = 2.15.$$

Este cálculo usa $m = 4.3607$ kg (demás patas quietas); con las patas controladas la masa efectiva es 0.8054 kg $\Rightarrow$ cruce y margen mayores.

Lazo discreto de una pata: con las ganancias óptimas el polinomio característico es $z^4 - 3.7176z^3 + 5.1706z^2 - 3.1873z + 0.7343 = 0$, con raíces 0.9907, $0.9759 \pm 0.0620j$, 0.7751 y radio espectral $0.9907 < 1$.

Lazo MIMO: estados $\delta\boldsymbol{x}$ (12) + $\boldsymbol{x}_1$ (6) + $\boldsymbol{e}(k-1)$ (6) + $\boldsymbol{d}(k-1)$ (6) = 30; $\rho = 0.9945 < 1$.

8. Realimentación de estados con acción integral y observador

Sistema aumentado y ley de control

Ahora realimentamos el estado completo con una ganancia matricial; para anular el error estacionario agregamos un integrador por coordenada, $\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{r} - \mathbf{C}_y \delta\mathbf{x}$

Sistema aumentado $(12+6=18$ estados): $\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\,\delta\mathbf{x} + 0\,\mathbf{z} + \mathbf{B}\,\delta\mathbf{u} + 0\,\delta\mathbf{r}$; $\dot{\mathbf{z}} = -\mathbf{C}_y\,\delta\mathbf{x} + 0\,\mathbf{z} + 0\,\delta\mathbf{u} + \mathbf{I}\,\delta\mathbf{r}$, agrupando en bloques (filas: $\delta\dot{\mathbf{x}}$, $\dot{\mathbf{z}}$; columnas: $\delta\mathbf{x}$, $\mathbf{z}$):

$$\begin{bmatrix}\delta\dot{\mathbf{x}}\\ \dot{\mathbf{z}}\end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{A} & 0\\ -\mathbf{C}_y & 0\end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_a}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{x}\\ \mathbf{z}\end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{B}\\ 0\end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_a}\delta\mathbf{u} + \begin{bmatrix}0\\ \mathbf{I}\end{bmatrix}\delta\mathbf{r}, \qquad \delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{K}_i\mathbf{z} + \mathbf{N}_r\delta\mathbf{r}.$$

Asignación de polos

Buscamos una ganancia sobre el estado aumentado que ubique los 18 polos:

$$\delta\mathbf{u} = -\mathbf{K}\delta\mathbf{x} + \mathbf{K}_i\mathbf{z} = -\underbrace{[\mathbf{K} \quad -\mathbf{K}_i]}_{\mathbf{K}_a}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{x}\\ \mathbf{z}\end{bmatrix} \;\Rightarrow\; \dot{\mathbf{x}}_a = (\mathbf{A}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{K}_a)\mathbf{x}_a,$$

$$\lambda(\mathbf{A}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{K}_a) = \{\lambda_1, \dots, \lambda_{18}\}; \qquad \mathbf{g}_j \in \mathbb{R}^6 \text{ (dirección de entrada)}:$$

$$\mathbf{v}_j = (\mathbf{A}_a - \lambda_j\mathbf{I})^{-1}\mathbf{B}_a\mathbf{g}_j \quad\Longleftrightarrow\quad \mathbf{A}_a\mathbf{v}_j = \lambda_j\mathbf{v}_j + \mathbf{B}_a\mathbf{g}_j.$$

Si se impone $\mathbf{K}_a\mathbf{v}_j = \mathbf{g}_j$ para los 18 polos, es decir $\mathbf{K}_a\mathbf{V} = \mathbf{G}$ con $\mathbf{V} = [\mathbf{v}_1 \cdots \mathbf{v}_{18}]$ y $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1 \cdots \mathbf{g}_{18}]$,

$$(\mathbf{A}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{K}_a)\mathbf{v}_j = \lambda_j\mathbf{v}_j + \mathbf{B}_a\mathbf{g}_j - \mathbf{B}_a\mathbf{g}_j = \lambda_j\mathbf{v}_j \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\mathbf{K}_a = \mathbf{G}\mathbf{V}^{-1}},$$

Condiciones: (i) $\lambda_j \notin \lambda(\mathbf{A}_a)$; (ii) $\mathbf{V}$ invertible $\Leftarrow (\mathbf{A}_a, \mathbf{B}_a)$ controlable (rango 18). Par conjugado: misma $\mathbf{g}_j$ $\Rightarrow \mathbf{v}_{j+1} = \bar{\mathbf{v}}_j \Rightarrow \mathbf{K}_a$ real. $\mathbf{g}_j$ = columnas normalizadas de $\mathbf{B}_2^{-1}$. Las direcciones de entrada son las columnas normalizadas de $\mathbf{B}_2^{-1}$, una por eje cartesiano $(x, y, z, \phi, \theta, \psi)$; el par k y el integrador k usan la columna k:

$$\left[\frac{\mathbf{B}_2^{-1}\mathbf{e}_k}{\|\mathbf{B}_2^{-1}\mathbf{e}_k\|}\right]_{k=1}^{6} = \begin{bmatrix} -0.408 & -0.408 & 0.408 & -0.500 & -0.288 & -0.408\\ -0.408 & 0.408 & 0.408 & 0.500 & -0.288 & 0.408\\ 0.558 & -0.149 & 0.408 & 0.500 & -0.289 & -0.408\\ -0.150 & -0.558 & 0.408 & 0 & 0.577 & 0.408\\ -0.150 & 0.558 & 0.408 & 0 & 0.577 & -0.408\\ 0.558 & 0.149 & 0.408 & -0.500 & -0.289 & 0.408 \end{bmatrix}$$

La columna de z reparte la fuerza por igual entre las seis patas, $1/\sqrt{6} = 0.408$, y la de ψ alterna el signo entre patas vecinas.

Polos de diseño: seis pares complejos y seis integradores reales, espaciados de forma lineal para que $\mathbf{V}$ sea invertible,

$$\lambda_k^0 = -(25.5 + 0.9(k-1)) \pm (9 + 0.6(k-1))j; \qquad \lambda_{I,k}^0 = -(4.5 + 0.3(k-1)); \qquad k = 1, \dots, 6$$

y para cada par $\lambda = -\sigma \pm j\omega_d$, $\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2}$; $\zeta = \sigma/\omega_n$. Para $k=1$: $\omega_n^0 = \sqrt{25.5^2 + 9^2} = \sqrt{650.25 + 81} = \sqrt{731.25} = 27.04\ s^{-1}$; $\zeta = 25.5/27.04 = 0.943$.

Escala y paso a z: con $\alpha = 3.357$, $\lambda_k = \alpha\lambda_k^0$ (el amortiguamiento no cambia y ω_n se multiplica por α) y

$$z_k = e^{\lambda_k T_s} = e^{-\sigma T_s}(\cos\omega_d T_s \pm j\sin\omega_d T_s)$$

Para $k = 1$: $\lambda_1 = 3.357(-25.5 \pm 9j) = -85.60 \pm 30.21j$; $e^{-85.60\cdot 0.002} = e^{-0.1712} = 0.8427$; $\omega_d T_s = 30.21 \cdot 0.002 = 0.0604$ rad ; $z_1 = 0.8427(\cos 0.0604 \pm j\sin 0.0604) = 0.8411 \pm 0.0509j$.

k	λ_k^0 [s^{-1}]	ω_n^0	ζ	$\lambda_k = \alpha\lambda_k^0$ [s^{-1}]	ω_n	z_k
1	$-25.5 \pm 9.0j$	27.04	0.943	$-85.60 \pm 30.21j$	90.77	$0.8411 \pm 0.0509j$
2	$-26.4 \pm 9.6j$	28.09	0.940	$-88.62 \pm 32.23j$	94.30	$0.8358 \pm 0.0539j$
3	$-27.3 \pm 10.2j$	29.14	0.937	$-91.64 \pm 34.24j$	97.83	$0.8306 \pm 0.0570j$
4	$-28.2 \pm 10.8j$	30.20	0.934	$-94.66 \pm 36.25j$	101.37	$0.8253 \pm 0.0599j$
5	$-29.1 \pm 11.4j$	31.25	0.931	$-97.68 \pm 38.27j$	104.91	$0.8201 \pm 0.0629j$
6	$-30.0 \pm 12.0j$	32.31	0.928	$-100.70 \pm 40.28j$	108.46	$0.8149 \pm 0.0658j$

k	1	2	3	4	5	6
$\lambda_{1,k}^0$ [s^{-1}]	-4.5	-4.8	-5.1	-5.4	-5.7	-6.0
$\alpha\lambda_{1,k}^0$ [s^{-1}]	-15.11	-16.11	-17.12	-18.13	-19.13	-20.14
$z_{1,k} = e^{\alpha\lambda_{1,k}^0 T_s}$	0.9702	0.9683	0.9663	0.9644	0.9625	0.9605

Tiempos de establecimiento: al 2 %, $e^{-\sigma t_s} = 0.02 \Rightarrow t_s = \ln 50/\sigma \approx 4/\sigma$; para el par más lento $t_s = 4/85.60 = 0.047$ s y para el integrador más lento $t_s = 4/15.11 = 0.265$ s. Los integradores son los polos dominantes: la parte oscilatoria se apaga en unos 47 ms y el error remanente lo corrigen los integradores en 0.20 a 0.27 s. Todos los polos discretos cumplen $|z| < 1$: el mayor es $z_{1,1} = 0.9702$.

Precompensador

Sin integrador, el lazo con $\delta\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{K}\delta\boldsymbol{x} + \boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}$ es $\delta\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\delta\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}$. En régimen estacionario la derivada es cero: $0 = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\delta\boldsymbol{x}_{ss} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}$; $\delta\boldsymbol{x}_{ss} = -(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}$ ($\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}$ no tiene polos en 0) ; $\boldsymbol{C}_y\delta\boldsymbol{x}_{ss} = -\boldsymbol{C}_y(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r}$ (multiplicando por $\boldsymbol{C}_y$) Pedimos que la salida sea la referencia, $\boldsymbol{C}_y\delta\boldsymbol{x}_{ss} = \delta\boldsymbol{r}$, para todo $\delta\boldsymbol{r}$: $-\boldsymbol{C}_y(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{-1}\boldsymbol{B}\boldsymbol{N}_r = \boldsymbol{I}$, luego

$$\boldsymbol{N}_r = -\left[\boldsymbol{C}_y(\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})^{-1}\boldsymbol{B}\right]^{-1},$$

Por bloques: ($\boldsymbol{K} = [\boldsymbol{K}_{pos} \quad \boldsymbol{K}_{vel}]$, sin integrador, $\delta\dot{\boldsymbol{x}} = 0$): en la fila de posición $0 = \delta\dot{\boldsymbol{q}}$ (en reposo la velocidad es nula) ; en la fila de velocidad $0 = \boldsymbol{A}_{21}\delta\boldsymbol{q} + \boldsymbol{B}_2(-\boldsymbol{K}_{pos}\delta\boldsymbol{q} - \boldsymbol{K}_{vel}\cdot 0 + \boldsymbol{N}_r\delta\boldsymbol{r})$ ($\delta\boldsymbol{u}$ con $\delta\dot{\boldsymbol{q}} = 0$). Si se pide $\delta\boldsymbol{q} = \delta\boldsymbol{r}$ para todo $\delta\boldsymbol{r}$:

$$\boldsymbol{A}_{21} - \boldsymbol{B}_2\boldsymbol{K}_{pos} + \boldsymbol{B}_2\boldsymbol{N}_r = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boldsymbol{N}_r = \boldsymbol{K}_{pos} - \boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{A}_{21}.$$

$\boldsymbol{K}_{pos}$: devuelve la acción proporcional; $-\boldsymbol{B}_2^{-1}\boldsymbol{A}_{21} = \boldsymbol{J}_0^{-\top}\boldsymbol{K}_q$: fuerza que sostiene contra la rigidez negativa.

Integrador discreto: saturado; su punto fijo da error nulo

$$\boldsymbol{z}(k+1) = \boldsymbol{z}(k) + T_s(\delta\boldsymbol{r}(k) - \delta\boldsymbol{y}(k)), \quad |z_j| \le 0.05\ m\cdot s,$$

punto fijo: $\boldsymbol{z}(k+1) = \boldsymbol{z}(k) \Rightarrow \delta\boldsymbol{y} = \delta\boldsymbol{r}$ (error estacionario nulo aunque $\boldsymbol{N}_r$ no sea exacto).

Observador de Luenberger

Necesidad: $\mathbf{y} = \mathbf{q}$ (6); faltan $\dot{\mathbf{q}}$ (6); derivar amplifica ruido $\Rightarrow$ observador.

Observador continuo (copia del modelo + corrección por la innovación):

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \mathbf{C}_y\hat{\mathbf{x}}).$$

Con el error $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$ y $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$:

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{B}\mathbf{u} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y(\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}) = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y)\,\mathbf{e}.$$

$\mathbf{e}$ no depende de $\mathbf{u}$; $\mathbf{e} \to 0$ si $\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y$ Hurwitz; polos asignables $\Leftrightarrow$ $(\mathbf{A}, \mathbf{C}_y)$ observable ✓.

Dualidad: $\lambda(\mathbf{X}) = \lambda(\mathbf{X}^\top)$:

$$\lambda(\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y) = \lambda\left((\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}_y)^\top\right) = \lambda\left(\mathbf{A}^\top - \mathbf{C}_y^\top\mathbf{L}^\top\right),$$

$\Rightarrow$ realimentación para $(\mathbf{A}^\top, \mathbf{C}_y^\top)$ con ganancia $\mathbf{L}^\top = \mathbf{G}\mathbf{V}^{-1}$, $\mathbf{v}_j = (\mathbf{A}^\top - \mu_j\mathbf{I})^{-1}\mathbf{C}_y^\top\mathbf{g}_j$.

Estimador actual: predictor: $\hat{\mathbf{x}}(k+1) = \mathbf{A}_d\hat{\mathbf{x}}(k) + \mathbf{B}_d\mathbf{u}(k) + \mathbf{L}_p(\mathbf{y}(k) - \mathbf{C}_d\hat{\mathbf{x}}(k))$ (una muestra de retraso). Actual (usa $\mathbf{y}(k)$ para $\mathbf{u}(k)$):

$$\begin{aligned} \text{corrección:} \quad & \hat{\mathbf{x}}_c(k) = \hat{\mathbf{x}}_p(k) + \mathbf{L}_d\left(\delta\mathbf{y}(k) - \mathbf{C}_d\hat{\mathbf{x}}_p(k)\right), \\ \text{predicción:} \quad & \hat{\mathbf{x}}_p(k+1) = \mathbf{A}_d\hat{\mathbf{x}}_c(k) + \mathbf{B}_d\delta\mathbf{u}(k). \end{aligned}$$

Con los errores $\mathbf{e}_c = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}_c$ y $\mathbf{e}_p = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}_p$:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_c(k) &= \mathbf{e}_p(k) - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d\mathbf{e}_p(k) = (\mathbf{I} - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\,\mathbf{e}_p(k), \\ \mathbf{e}_p(k+1) &= \mathbf{A}_d\mathbf{x}(k) + \mathbf{B}_d\mathbf{u}(k) - \mathbf{A}_d\hat{\mathbf{x}}_c(k) - \mathbf{B}_d\mathbf{u}(k) = \mathbf{A}_d\,\mathbf{e}_c(k) = \mathbf{A}_d(\mathbf{I} - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\,\mathbf{e}_p(k), \\ \mathbf{e}_c(k+1) &= (\mathbf{I} - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)\mathbf{A}_d\,\mathbf{e}_c(k) = (\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\,\mathbf{C}_d\mathbf{A}_d)\,\mathbf{e}_c(k). \end{aligned}$$

Los dos errores tienen los mismos polos, y la ganancia sale por dualidad:

$$\lambda(\mathbf{X}\mathbf{Y}) = \lambda(\mathbf{Y}\mathbf{X}) \Rightarrow \lambda(\mathbf{A}_d(\mathbf{I} - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d)) = \lambda(\mathbf{A}_d - \mathbf{L}_d\mathbf{C}_d\mathbf{A}_d),$$

$\mathbf{L}_d$ por dualidad con $(\mathbf{A}_d^\top, (\mathbf{C}_d\mathbf{A}_d)^\top)$ ($\mathbf{A}_d$ invertible), error de polos $= 5.2 \times 10^{-15}$.

Polos: seis pares espaciados de forma lineal, $\mu_k^0 = -(78 + 4.5(k-1)) \pm (18 + 1.5(k-1))j$, $k = 1, \ldots, 6$; para $k = 1$, $\zeta = 78/\sqrt{78^2 + 18^2} = 78/80.05 = 0.974$ y para $k = 6$, $\zeta = 100.5/\sqrt{100.5^2 + 25.5^2} = 100.5/103.68 = 0.969$; escalados con β y pasados a z:

$$\mu_j^0 = -78 \pm 18j,\ -82.5 \pm 19.5j,\ \ldots,\ -100.5 \pm 25.5j, \qquad z_j = e^{\beta\mu_j^0 T_s}, \quad \beta = 0.3525,$$

$$\beta\mu^0 = 0.3525(-78 \pm 18j) = -27.50 \pm 6.35j,$$

$$|z| = e^{-27.50\,T_s} = 0.9465,$$

$\mathbf{L}_d$: posición $0.104 y 0.132$, velocidad $1.585 y 2.598\ s^{-1}$.

Observador más lento que el controlador: ruido $\times$ ganancia de posición $\sim F_0$:

$$0.1\ mm \times 3.8 \times 10^4\ N/m = 10^{-4} \cdot 3.8 \times 10^4 = 3.8\ N \approx F_0 = 4.779\ N$$

$\Rightarrow$ el criterio prefiere un observador lento que promedie.

Principio de separación

Veamos si controlador y observador se pueden diseñar por separado:

Continuo: Con $\boldsymbol{u} = -\boldsymbol{K}\hat{\boldsymbol{x}}$ *y* $\hat{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{x} - \boldsymbol{e}$*:* $\dot{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K}\boldsymbol{e}$ *y* $\dot{\boldsymbol{e}} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y)\boldsymbol{e}$*, es decir,*

$$\begin{bmatrix} \dot{\boldsymbol{x}} \\ \dot{\boldsymbol{e}} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} - \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} & \boldsymbol{B}\boldsymbol{K} \\ 0 & \boldsymbol{A} - \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y \end{bmatrix}}_{\boldsymbol{A}_{tot}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{e} \end{bmatrix}, \qquad det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A}_{tot}) = det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}\boldsymbol{K})\ det(s\boldsymbol{I} - \boldsymbol{A} + \boldsymbol{L}\boldsymbol{C}_y),$$

y como $\boldsymbol{A}_{tot}$ *es triangular por bloques, sus polos son la unión de los del controlador y los del observador (error* 1.3×10^{-13}*).*

Discreto, con integradores y estimador actual: ($\delta \boldsymbol{r} = 0$, $\hat{\boldsymbol{x}}_c = \boldsymbol{x} - (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d)\boldsymbol{e}_p$)*:* $\boldsymbol{x}(k+1) = \boldsymbol{A}_d\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}_d\left(-\boldsymbol{K}\boldsymbol{x} + \boldsymbol{K}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d)\boldsymbol{e}_p + \boldsymbol{K}_i\boldsymbol{z}\right)$ *(reemplazando* $\hat{\boldsymbol{x}}_c$*)* $= (\boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K}_i\boldsymbol{z} + \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d)\boldsymbol{e}_p$ *;* $\boldsymbol{z}(k+1) = \boldsymbol{z} - T_s\boldsymbol{C}_d\boldsymbol{x}$ *(integrador rectangular,* $\delta \boldsymbol{r} = 0$*)* ; $\boldsymbol{e}_p(k+1) = \boldsymbol{A}_d(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d)\boldsymbol{e}_p$ *(dinámica del error del estimador actual) y en forma matricial:*

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z} \\ \boldsymbol{e}_p \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{A}_d - \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K} & \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K}_i & \boldsymbol{B}_d\boldsymbol{K}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d) \\ -T_s\boldsymbol{C}_d & \boldsymbol{I} & 0 \\ 0 & 0 & \boldsymbol{A}_d(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{L}_d\boldsymbol{C}_d) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{z} \\ \boldsymbol{e}_p \end{bmatrix}_k .$$

Triangular por bloques: $30 = 18$ *(controlador,* $\rho = 0.9696$*)* $+12$ *(observador,* $\rho = 0.9465$*); lazo* $\rho = 0.9696 < 1$*;* $\|\boldsymbol{K}\|_F = 8.75 \times 10^4$*.*

9. Cálculo de los parámetros óptimos

Criterio

Para elegir las ganancias de las dos estrategias consideremos un funcional que pese el error y el esfuerzo en S *maniobras, normalizado con el diseño inicial:*

$$J = \sum_{s=1}^{S} \left(\frac{ITAE_s}{ITAE_s^0} + 0.25\,\frac{J_{u,s}}{J_{u,s}^0} \right), \qquad ITAE = \int_0^T t\|\boldsymbol{e}(t)\|_1 dt, \qquad J_u = \int_0^T \boldsymbol{u}^\top \boldsymbol{u}\, dt$$

donde $\boldsymbol{e} = \boldsymbol{q}_r - \boldsymbol{q}$ *y* $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{F}$ *con* $|F_i| \le 50$ *N. El factor* t *del ITAE pesa más el error que persiste y deja pasar el transitorio inicial ;* J_u *es la energía de las fuerzas. Con periodo* T_s *las dos integrales se evalúan como sumas,* $ITAE = \sum_k t_k \|\boldsymbol{e}_k\|_1 T_s$ *;* $J_u = \sum_k \boldsymbol{u}_k^\top \boldsymbol{u}_k T_s$*.*

Cada término está dividido por su valor con el diseño inicial (superíndice 0), así que con ese diseño cada maniobra aporta $1 + 0.25$ *y* $J^0 = S(1 + 0.25) = 6.25$ *; el peso 0.25 da al error cuatro veces la importancia del esfuerzo, y como los términos son adimensionales se pueden sumar maniobras de naturaleza distinta.*

Variables de decisión

PID: escalamos el diseño base $K^0 = (K_p^0, K_i^0, K_d^0) = (6000,\ 6000,\ 150)$ *con tres factores,*

$$K_p = s_p K_p^0, \qquad K_i = s_i K_i^0, \qquad K_d = s_d K_d^0,$$

y la condición de Routh se escribe en los factores como

$$s_p K_p^0 > k + \frac{m\, s_i K_i^0}{s_d K_d^0}.$$

Realimentación de estados: escalamos los polos de diseño del controlador y del observador,

$$\lambda_j = \alpha\,\lambda_j^0, \qquad \mu_j = \beta\,\mu_j^0, \qquad \alpha,\beta > 0$$

con lo que los polos siguen en el semiplano izquierdo para cualquier $\alpha,\beta > 0$ y en z quedan en $|z| = e^{\alpha\,Re\,\lambda_j^0\,T_s} < 1$.

Cambio a logaritmos: con $\theta = (\ln s_p, \ln s_i, \ln s_d)$ en el PID y $\theta = (\ln\alpha, \ln\beta)$ en estados, cada factor es $e^{\theta_k} > 0$ para todo $\theta_k \in \mathbb{R}$, entonces la positividad queda garantizada y el problema es sin restricciones,

$$\theta^\star = \arg\min_{\theta\in\mathbb{R}^n} J(e^\theta), \qquad n = 3\ (\text{PID}), \quad n = 2\ (\text{estados})$$

y un paso δ en θ_k es un cambio relativo e^δ del factor, igual en cualquier punto.

Método de búsqueda

Como J incluye la saturación de las fuerzas y la norma $\|\cdot\|_1$, no es diferenciable; por lo tanto usamos un método que solo compara valores de J.

Símplex de Nelder–Mead: trabajamos con $n+1$ puntos ordenados, $J(\theta_1) \le \ldots \le J(\theta_{n+1})$, y su centroide sin el peor, $\bar\theta = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\theta_i$; en cada iteración probamos

$$\text{reflexión: } \theta_r = \bar\theta + (\bar\theta - \theta_{n+1}); \qquad \text{expansión: } \theta_e = \bar\theta + 2(\theta_r - \bar\theta);$$
$$\text{contracción: } \theta_c = \bar\theta + \tfrac{1}{2}(\theta_{n+1} - \bar\theta); \qquad \text{reducción: } \theta_i \leftarrow \theta_1 + \tfrac{1}{2}(\theta_i - \theta_1)$$

si $J(\theta_1) \le J(\theta_r) < J(\theta_n)$ reemplazamos el peor por θ_r ; si $J(\theta_r) < J(\theta_1)$ probamos la expansión y nos quedamos con el mejor de los dos ; si $J(\theta_r) \ge J(\theta_n)$ probamos la contracción, y si tampoco mejora al peor reducimos todo el símplex hacia θ_1. Partimos de varios símplex iniciales para no quedarnos en un mínimo local lejano.

Búsqueda por patrones: desde el mejor punto probamos $\theta \pm \delta\mathbf{e}_k$ en cada coordenada y aceptamos el primero que baje J ; cuando ninguno baja reducimos el paso, $\delta = \ln 1.2,\ \ln 1.1,\ \ln 1.05,\ \ln 1.02$, es decir, cambios del 20, 10, 5 y 2 % en cada factor.

Condición de mínimo local

En el óptimo movemos un factor a la vez ± 10 %, es decir, $\theta_k \to \theta_k^\star + \delta$ con

$$\delta_+ = \ln 1.1 = 0.0953; \qquad \delta_- = \ln 0.9 = -0.1054; \qquad \delta_+ - \delta_- = 0.2007$$

y llamamos $J_\pm = J(\theta^\star + \delta_\pm\mathbf{e}_k)$ y $\Delta_\pm = J_\pm - J^\star$.

Parábola por los tres puntos: cerca del óptimo, por Taylor en la dirección $\mathbf{e}_k$,

$$J(\theta^\star + \delta\mathbf{e}_k) = J^\star + \delta\,\partial_k J + \tfrac{1}{2}\delta^2\,\partial_{kk}J + O(\delta^3)$$

entonces aproximamos J en esa dirección por la parábola $p(\delta) = J^\star + b\,\delta + \frac{1}{2}a\,\delta^2$, con $b \approx \partial_k J$ y $a \approx \partial_{kk}J$, que ya pasa por $(0, J^\star)$. Imponiendo que pase por los otros dos puntos,

$$\Delta_+ = b\,\delta_+ + \tfrac{1}{2}a\,\delta_+^2; \qquad \Delta_- = b\,\delta_- + \tfrac{1}{2}a\,\delta_-^2$$

dividiendo cada una por su δ,

$$\frac{\Delta_+}{\delta_+} = b + \tfrac{1}{2}a\,\delta_+; \qquad \frac{\Delta_-}{\delta_-} = b + \tfrac{1}{2}a\,\delta_-$$

y restando se elimina b:

$$\frac{\Delta_+}{\delta_+} - \frac{\Delta_-}{\delta_-} = \tfrac{1}{2}a\,(\delta_+ - \delta_-) \;\Rightarrow\; \boxed{a = \frac{2}{\delta_+ - \delta_-}\left(\frac{\Delta_+}{\delta_+} - \frac{\Delta_-}{\delta_-}\right)}; \qquad b = \frac{\Delta_+}{\delta_+} - \tfrac{1}{2}a\,\delta_+$$

Signo de la curvatura: si J sube hacia los dos lados, $\Delta_+ > 0$ y $\Delta_- > 0$; como $\delta_+ > 0$ y $\delta_- < 0$, $\Delta_+/\delta_+ > 0$ y $\Delta_-/\delta_- < 0$, entonces el paréntesis es positivo y $a > 0$: la parábola es convexa.

Vértice: $p'(\delta) = b + a\delta = 0 \Rightarrow \delta_v = -b/a$. Como p es convexa y $p(0) = J^\star$ es menor que $p(\delta_-)$ y $p(\delta_+)$, el mínimo de p en $[\delta_-, \delta_+]$ no está en los extremos, y el único mínimo de una parábola convexa es su vértice: $\delta_- < \delta_v < \delta_+$. El factor estimado del mínimo es e^{δ_v}.

Valores en los óptimos: con $J^\star_{PID} = 4.7770$ y $J^\star_{SS} = 3.6333$,

Factor	J_-	J_+	Δ_-/δ_-	Δ_+/δ_+	a	δ_v	e^{δ_v}
s_p	4.8172	4.8070	−0.3819	0.3149	6.944	0.0023	1.0023
s_i	4.7910	4.7918	−0.1331	0.1561	2.882	−0.0065	0.9935
s_d	4.8311	4.8151	−0.5139	0.4000	9.109	0.0037	1.0037
α	3.6436	3.6449	−0.0979	0.1216	2.188	−0.0079	0.9921
β	3.6413	3.6387	−0.0761	0.0569	1.326	0.0047	1.0047

Por ejemplo, para s_p: $\Delta_- = 4.8172 - 4.7770 = 0.0402$ y $\Delta_+ = 4.8070 - 4.7770 = 0.0300$; $\Delta_-/\delta_- = 0.0402/(-0.1054) = -0.3819$; $\Delta_+/\delta_+ = 0.0300/0.0953 = 0.3149$; $a = \frac{2}{0.2007}(0.3149 + 0.3819) = 9.966 \cdot 0.6968 = 6.944$; $b = 0.3149 - \frac{1}{2}(6.944)(0.0953) = -0.0160$; $\delta_v = 0.0160/6.944 = 0.0023$.

En los cinco factores $a > 0$ y el vértice queda a menos del 1 % del óptimo encontrado ($|e^{\delta_v} - 1| \le 0.0079$): en cada coordenada el óptimo es un mínimo local.

Parámetros óptimos

PID: $\mathbf{s}^\star = (0.759,\ 3.074,\ 0.703)$, entonces

$$K_p = 0.759 \cdot 6000 = 4556.7\ \tfrac{N}{m}; \quad K_i = 3.074 \cdot 6000 = 18445.7\ \tfrac{N}{m\,s}; \quad K_d = 0.703 \cdot 150 = 105.43\ \tfrac{N\,s}{m}$$

que cumplen Routh con holgura, $4556.7 > k + mK_i/K_d = 948.2$ N/m ; $J^\star_{PID} = 4.777$, una reducción de $(6.25 - 4.777)/6.25 = 23.6\,\%$ respecto al diseño inicial.

Realimentación de estados: $\alpha^\star = 3.357$ y $\beta^\star = 0.3525$, entonces el par oscilatorio más lento del controlador pasa de $-25.5 \pm 9j$ a $\alpha^\star(-25.5 \pm 9j) = -85.6 \pm 30.2j$ y el del observador de $-78 \pm 18j$ a $\beta^\star(-78 \pm 18j) = -27.5 \pm 6.3j$; $J^\star_{SS} = 3.633$, una reducción de $(6.25 - 3.633)/6.25 = 41.9\,\%$.

Como $\beta^\star < 1 < \alpha^\star$, el óptimo acelera el controlador y frena el observador: el observador queda tres veces más lento que el par oscilatorio del controlador, porque un observador rápido tiene ganancia $\mathbf{L}_d$ grande y transmite el ruido de medición a las fuerzas, que el término J_u penaliza.